Betriebsanleitung

IO-Link Master mit IoT-Schnittstelle
DataLine
4 Ports
IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K

AL1351

Firmware: 3.1.x

Deutsch

80284129 / 03 10 / 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkung 5

1.1 Rechtliche Hinweise 5
1.2 Zweck des Dokuments 5
1.3 Zeichenerklärung 6
1.4 Änderungshistorie 6

2 Sicherheitshinweise 7

2.1 Allgemein 7
2.2 Notwendige Vorkenntnisse 7
2.3 Sicherheitssymbole auf dem Gerät 7
2.4 IT-Sicherheit 8

3 Bestimmungsgemäße Verwendung 9

4 Funktion 10

4.1 Kommunikation, Parametrierung, Auswertung 11
4.1.1 IO-Link 11
4.1.2 Internet of Things (IoT) 11
4.1.3 Sicherheitsmodus 11
4.1.4 Parametrierung 11
4.1.5 Optische Signalisierung 12
4.2 Digitale Eingänge 12
4.3 IO-Link-Versorgung 12

5 Montage 13

5.1 Gerät montieren 13

6 Elektrischer Anschluss 14

6.1 Hinweise 14
6.2 IoT-Ports verbinden 15
6.3 IO-Link Ports 16
6.3.1 IO-Link Devices für Class-A-Betrieb anschließen 16
6.4 Gerät anschließen 17

7 Bedien- und Anzeigeelemente 18

7.1 Überblick 18
7.2 LED-Anzeigen 19
7.2.1 Status-LEDs 19
7.2.2 IoT-Ports 19
7.2.3 IO-Link Ports (Class A) 20
7.2.4 Spannungsversorgung 20

8 Inbetriebnahme 21

9 Parametrierung 22

9.1 LR DEVICE 23
9.1.1 Hinweise....24
9.1.2 IoT: IP-Einstellungen konfigurieren 25
9.1.3 IoT: Sicherheitsmodus konfigurieren 26
9.1.4 IoT: Schnittstelle zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren....27
9.1.5 IO-Link-Ports: Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER einstellen....28
9.1.6 IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren 29
9.1.7 IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 30
9.1.8 IO-Link-Ports: Rückfallwerte konfigurieren 31
9.1.9 Info: Geräteinformationen zeigen 31
9.1.10 Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 32
9.1.11 Firmware: Gerät neu starten....32
9.2 ifm-IoT-Core 34
9.2.1 Hinweise für Programmierer....35
9.2.2 Erste Schritte....39
9.2.3 Allgemeine Funktionen....39
9.2.4 IoT: Zugriffsrechte konfigurieren....44
9.2.5 IoT: IP-Einstellungen konfigurieren 44
9.2.6 IoT: Schnittstelle zu LR AGENT und LR SMARTOBSERVER konfigurieren....45
9.2.7 IoT: Sicherheitsmodus konfigurieren 45
9.2.8 IO-Link Ports: Betriebsart Pin 4 (US) einstellen....48
9.2.9 IO-Link Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung konfigurieren....48
9.2.10 IO-Link Ports: Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren ...50
9.2.11 IO-Link Ports: Prozessdaten lesen / schreiben....50
9.2.12 IO-Link Ports: Port-Events anzeigen 53
9.2.13 IO-Link Devices: Auf Parameter zugreifen 53
9.2.14 IO-Link Devices: Geräteinformationen lesen und schreiben....54
9.2.15 IO-Link Devices: IO-Link Events anzeigen 55
9.2.16 Gateway: Gerät rücksetzen, neu starten und lokalisieren 55
9.2.17 Gateway: Geräteinformationen lesen 55
9.2.18 Gateway: Zustands- und Diagnoseinformationen lesen 56
9.2.19 Gateway: Firmware aktualisieren 56
9.2.20 Gateway: Anwendungskennung einstellen....58
9.2.21 Benachrichtigungen abonnieren....59
9.2.22 Web Socket nutzen 63
9.2.23 MQTT-Unterstützung....65
9.2.24 IoT-Core-Visualizer nutzen....69

10 Betrieb 76
10.1 Web-based Management nutzen ... 76

11 Wartung, Instandsetzung und Entsorgung 77
11.1 Reinigung ... 77
11.2 Firmware aktualisieren ... 77
11.3 IO-Link Device tauschen ... 77

12 Werkseinstellungen 78

13 Zubehör 79

14 Anhang 80
14.1 Technische Daten ... 81
14.1.1 Einsatzbereich ... 81
14.1.2 Elektrische Daten ... 81
14.1.3 Eingänge / Ausgänge ... 81
14.1.4 Eingänge ... 82
14.1.5 Ausgänge ... 82
14.1.6 Schnittstellen ... 82
14.1.7 Umgebungsbedingungen ... 83
14.1.8 Zulassungen / Prüfungen ... 83
14.1.9 Mechanische Daten ... 83
14.1.10 Elektrischer Anschluss ... 84
14.2 ifm-IoT-Core ... 85
14.2.1 Übersicht: IoT-Profile ... 86
14.2.2 Übersicht: IoT-Typen ... 93
14.2.3 Übersicht: IoT-Dienste ... 94

15 Index 108

1 Vorbemerkung

Inhalt

Rechtliche Hinweise 5
Zweck des Dokuments 5
Zeichenerklärung 6
Änderungshistorie 6

14801

1.1 Rechtliche Hinweise

1631

© Alle Rechte bei ifm electronic gmbh. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der ifm electronic gmbh.

Alle auf unseren Seiten verwendeten Produktnamen, -Bilder, Unternehmen oder sonstige Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber:

- AS-i ist Eigentum der AS-International Association, (→ www.as-interface.net)
- CAN ist Eigentum der CiA (CAN in Automation e.V.), Deutschland (→ www.can-cia.org)
- CODESYS™ ist Eigentum der CODESYS GmbH, Deutschland (→ www.codesys.com)
- DeviceNet™ ist Eigentum der ODVA™ (Open DeviceNet Vendor Association), USA (→ www.odva.org)
- EtherNet/IP® ist Eigentum der → ODVA™
- EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland
- IO-Link® ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland (→ www.io-link.com)
- ISOBUS ist Eigentum der AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation e.V., Deutschland (→ www.aef-online.org)
- Microsoft® ist Eigentum der Microsoft Corporation, USA (→ www.microsoft.com)
- Modbus® ist Eigentum der Schneider Electric SE, Frankreich (→ www.schneider-electric.com)
- PROFIBUS® ist Eigentum der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland (→ www.profibus.com)
- PROFINET® ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Windows® ist Eigentum der → Microsoft Corporation, USA

1.2 Zweck des Dokuments

22044

Dieses Dokument gilt für Geräte des Typs „IO-Link Master mit IoT-Schnittstelle DataLine 4 Port IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K" (Art.-Nr.: AL1351).

Es ist Bestandteil des Gerätes und enthält Angaben zum korrekten Umgang mit dem Produkt.

► Dieses Dokument vor dem Einsatz des Gerätes lesen.

► Dieses Dokument während der Einsatzdauer des Gerätes aufbewahren.

1.3 Zeichenerklärung

15989



WARNUNG
Warnung vor schweren Personenschäden.
Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind möglich.



VORSICHT
Warnung vor Personenschäden.
Leichte reversible Verletzungen sind möglich.

ACHTUNG
Warnung vor Sachschäden



Wichtiger Hinweis
Fehlfunktionen oder Störungen sind bei Nichtbeachtung möglich



Information
Ergänzender Hinweis

► ... Handlungsaufforderung

> ... Reaktion, Ergebnis

→ ... "siehe"

abc Querverweis

123 Dezimalzahl
0x123 Hexadezimalzahl
0b010 Binärzahl

[...] Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen

1.4 Änderungshistorie

16918

Ausgabe	Thema	Datum
00	Neuerstellung des Dokuments	04 / 2019
01	Korrektur Gerätestand	05 / 2019
02	Korrektur: Technische Daten - Strombelastbarkeit je Ausgang	09 / 2019
03	▪ Hinzugefügt: Neue IoT-Core-Funktionen ▪ Hinzufefügt: IoT Core Visualizer ▪ Korrektur: Beschreibung des IoT-Core-Dienstes getsubscriptioninfo	10 / 2020

2 Sicherheitshinweise

Inhalt

Allgemein 7
Notwendige Vorkenntnisse 7
Sicherheitssymbole auf dem Gerät 7
IT-Sicherheit 8

213

2.1 Allgemein

2272

- Das beschriebene Gerät wird als Teilkomponente in einem System verbaut. Die Sicherheit dieses Systems liegt in der Verantwortung des Erstellers. Der Systemersteller ist verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und daraus eine Dokumentation nach den gesetzlichen und normativen Anforderungen für den Betreiber und den Benutzer des Systems zu erstellen und beizulegen. Diese muss alle erforderlichen Informationen und Sicherheitshinweise für Betreiber, Benutzer und ggf. vom Systemersteller autorisiertes Servicepersonal beinhalten.
- Dieses Dokument vor Inbetriebnahme des Produktes lesen und während der Einsatzdauer aufbewahren.
- Das Produkt muss sich uneingeschränkt für die betreffenden Applikationen und Umgebungsbedingungen eignen.
- Das Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden (→ **Bestimmungsgemäße Verwendung**).
- Die Missachtung von Anwendungshinweisen oder technischen Angaben kann zu Sach- und / oder Personenschäden führen.
- Für Folgen durch Eingriffe in das Gerät oder Fehlgebrauch durch den Betreiber übernimmt der Hersteller keine Haftung und keine Gewährleistung.
- Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Programmierung, Konfiguration, Bedienung und Wartung des Produktes darf nur für die jeweilige Tätigkeit ausgebildetes, autorisiertes Fachpersonal durchführen.
- Geräte und Kabel wirksam vor Beschädigung schützen.

2.2 Notwendige Vorkenntnisse

22046

Das Dokument richtet sich an Fachkräfte. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung eines Produkts verursachen kann.

2.3 Sicherheitssymbole auf dem Gerät

15021



Allgemeiner Warnhinweis
Hinweise in Kapitel "Elektrischer Anschluss" beachten (→ **Elektrischer Anschluss** (→ S. 14))!

2.4 IT-Sicherheit

51595

ACHTUNG!

Bei Betrieb des Gerätes in einer ungeschützten Netzwerkumgebung.

> Unzulässiger Lese- oder Schreibzugriff auf Daten möglich.

> Unzulässige Beeinflussung der Gerätefunktion möglich.

► Zugriffsmöglichkeiten auf das Gerät prüfen und einschränken:

- Zugriff auf autorisierte Nutzer beschränken.
- Sichere Verfahren wählen, um sich mit dem Gerät zu verbinden (z. B. VPN).
- Verschlüsselte Datenübertragung nutzen (z. B. https / TLS).

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

58281

Das Gerät darf für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- als IO-Link Master für die Konfiguration, Verwaltung und den Betrieb von IO-Link Devices
- als Gateway zwischen IO-Link Devices und AS-i Netzwerk

Das Gerät ist für den schaltschranklosen Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

► Das Gerät nur innerhalb der Genzen der technischen Daten einsetzen (→ **Technische Daten** (→ S. 81)).

4 Funktion

Inhalt

Kommunikation, Parametrierung, Auswertung....11
Digitale Eingänge....12
IO-Link-Versorgung....12

7482

4.1 Kommunikation, Parametrierung, Auswertung

Inhalt

IO-Link 11
Internet of Things (IoT) 11
Sicherheitsmodus 11
Parametrierung 11
Optische Signalisierung 12

7485

4.1.1 IO-Link

7773

Das Gerät stellt folgende IO-Link-Funktionen bereit:

- IO-Link Master (IO-Link Revision 1.0 und 1.1)
- 4 IO-Link Ports für den Anschluss von IO-Link Devices
- Bereitstellung von Prozessdaten der angeschlossenen IO-Link Devices für Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER (→ www.ifm.com)

4.1.2 Internet of Things (IoT)

22408

Das Gerät bietet folgende IoT-Funktionen:

- Gateway für Übertragung der Prozess-, Parameter- und Monitoringdaten zwischen IO-Link Master / IO-Link Devices und der IT-Netzwerkebene
- REST-API für Zugriff auf Prozess- und Parameterdaten
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP JSON, MQTT

4.1.3 Sicherheitsmodus

34083

Die IoT-Schnittstelle bietet folgende optionale Sicherheitsfunktionen:

- Sicherer Datentransport durch verschlüsselte Verbindung (Secure Layer Transport - TLS)
- Zugriffsschutz per Authentifizierung

4.1.4 Parametrierung

7284

Das Gerät bietet folgende Konfigurationsoptionen:

- Parametrierung des IO-Link Masters des AL1351 mit Parametriersoftware LR DEVICE, IoT-Projektierungssoftware oder ifm-IoT-Core-Diensten
- Parametrierung der angeschlossenen IO-Link Devices (Sensoren, Aktuatoren) mit Parametriersoftware LR DEVICE, IoT-Projektierungsoftware oder ifm-IoT-Core-Diensten
- Speicherung von Parametersätzen der angeschlossenen IO-Link Devices für automatische Wiederherstellung (Data Storage)

4.1.5 Optische Signalisierung

7772

Das Gerät verfügt über folgende optische Anzeigen:

- Status- und Fehleranzeige des Gateways, der IoT-Verbindung und des Systems
- Statusanzeige der Spannungsversorgung
- Status- und Aktivitätsanzeige der Ethernet-Verbindung
- Status-, Fehler- und Kurzschluss-/Überlastanzeige der IO-Link-Ports

4.2 Digitale Eingänge

7584

Das Gerät verfügt über 4 zusätzliche digitale Eingänge (Typ 2 nach EN 61131-2).

Die digitalen Eingänge liegen an Pin 2 der Ports X01...X04.

Die digitalen Eingänge werden von der Versorgungsspannung US gespeist. Sie beziehen sich auf das Potential von US (Pin 3).

4.3 IO-Link-Versorgung

7623

Das Gerät verfügt über 4 Versorgungen für IO-Link Devices.

Die IO-Link Ports X01...X04 sind Class-A-Ports.

Jede Versorgung verfügt über eine Kurzschlussüberwachung.

Das Gerät gewährleistet den Brandschutz für angeschlossene IO-Link Devices durch Bereitstellung eines energiebegrenzten Stromkreises an den IO-Link Ports (nach IEC61010-1 und Class 2 nach UL1310).

5 Montage

Inhalt

Gerät montieren.....13

22016

5.1 Gerät montieren

15540

- ► Anlage während der Montage spannungsfrei schalten.
- ► Maximales Anzugsdrehmoment beachten.
- ► Zur Montage eine plane Montageoberfläche verwenden.

► Gerät auf der Montagefläche mit 2 Montageschrauben und Unterlegscheiben der Größe M5 befestigen.
  - Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm

► Gerät über die Montageschrauben der oberen Befestigungslasche erden.

6 Elektrischer Anschluss

Inhalt

Hinweise 14
IoT-Ports verbinden 15
IO-Link Ports 15
Gerät anschließen 17

22017

6.1 Hinweise

7153

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.

► Die nationalen und internationalen Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen befolgen.

Gerät ist nur für den Betrieb an SELV/PELV-Spannungen geeignet.

► Hinweise zur IO-Link Beschaltung beachten!

Das Gerät enthält Bauelemente, die durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt oder zerstört werden können.

► Notwendige Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung beachten!

Die M12-Anschlussteile im Gerät entsprechen den Dichtigkeitsanforderungen der Norm EN 61076-2-101. Für die Einhaltung der Schutzart dürfen nur nach dieser Norm zertifizierte Kabel verwendet werden. Der Systemersteller ist verpflichtet, bei selbst konfektionierten Kabeln die Dichtigkeit sicherzustellen.

► Verschraubung nach den Angaben des Kabelherstellers durchführen. Maximal 0,8 Nm sind zulässig.

► M12-Stecker bei der Montage senkrecht aufsetzen, damit die Überwurfmutter nicht das Gewinde beschädigt.

► Kabel in Abhängigkeit von den Montagebedingungen mit einer Zugentlastung versehen, um unzulässige Belastung der Montagepunkte und der M12-Anschlüsse zu vermeiden.

► Auf richtigen Sitz und fehlerfreie Montage der M12-Anschlussteile achten. Bei Nichtbeachtung kann die spezifizierte Schutzart nicht gewährleistet werden.

Für UL-Anwendungen:

► Für den Anschluss des IO-Link Masters und der IO-Link Devices nur UL-zertifizierte Kabel der Kategorie CYJV oder PVVA mit einer Mindesttemperatur von 80 °C verwenden (75 °C bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C).

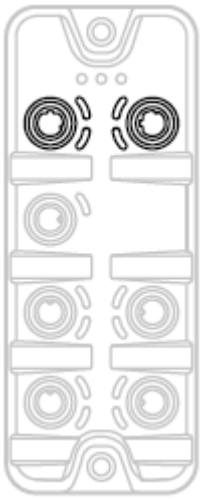
Anschlussbelegung: → **Technische Daten** (→ S. 81)

Die Stromkreise sind untereinander und zu berührbaren Oberflächen des Geräts getrennt mit Basisisolierung nach EN61010-1 (Sekundärstromkreis mit maximal 28 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II).

Die Kommunikationsschnittstellen sind untereinander und zu berührbaren Oberflächen des Geräts getrennt mit Basisisolierung nach EN61010-1 (Sekundärstromkreis mit maximal 28 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II). Sie sind ausgelegt für Netzwerkumgebung 0 nach IEC TR62102.

6.2 IoT-Ports verbinden

7243



- ► Gerät über M12-Buchse X21 und/oder X22 mit dem IoT-Netzwerk verbinden (z. B. Laptop/PC mit Parametriersoftware LR DEVICE, Laptop/PC Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER, PC/Laptop mit http-Request-fähiger Software)
- ► Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 79)).
- ► Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E12542).

6.3 IO-Link Ports

25407

Die IO-Link Ports des AL1351 erfüllen die Anforderungen der IO-Link-Spezifikation 1.0 bis 1.1.2.

► Hinweise zur IO-Link Beschaltung beachten!

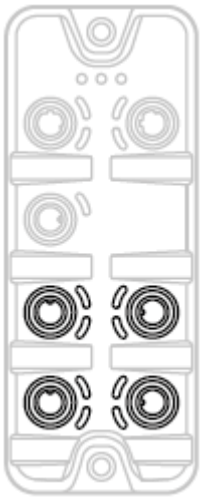
► Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E12542).

6.3.1 IO-Link Devices für Class-A-Betrieb anschließen

8936

Hinweise zur Beschaltung:

- Die Stromversorgung der angeschlossenen IO-Link Devices darf ausschließlich über den IO-Link Master erfolgen.
- Die zusätzlichen digitalen Eingänge IO-Link Ports X01...X04 (Pin 2) verfügen über ein Typ-2-Verhalten nach Norm EN61131-2. Die angeschlossene Elektronik muss dafür elektrisch ausgelegt sein.



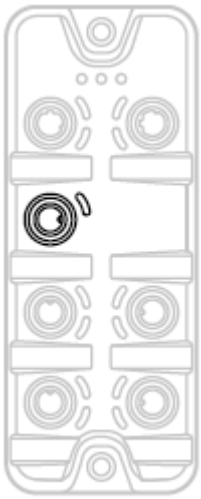
► Anschlussstecker der IO-Link Devices mit den M12-Buchsen der IO-Link Ports X01...X04 verbinden.

  ▪ Maximale Leitungslänge pro IO-Link Port: 20 m

► Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 79)).

6.4 Gerät anschließen

17542



- ► Anlage spannungsfrei schalten.
- ► IO-Link Master über die M12-Buchse X31 anschließen an 24 V DC (20...28 V SELV/PELV; nach IEC 61010-1, Sekundärstromkreis mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II).
  - Empfohlene maximale Leitungslänge: 25 m
- ► Für den Anschluss des Geräts M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 79)).

Bei Leitungslängen größer 25 m den eintretenden Spannungsabfall und die notwendige minimale Versorgungsspannung von 20 V beachten!

7 Bedien- und Anzeigeelemente

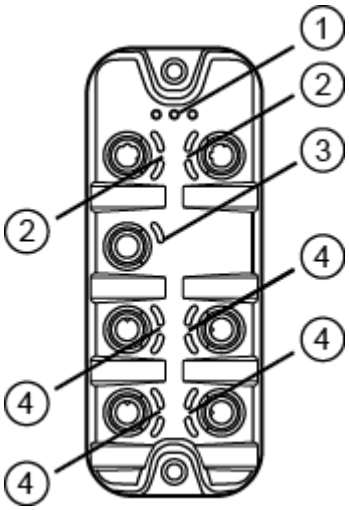
Inhalt

Überblick....18
LED-Anzeigen....19

5440

7.1 Überblick

24698



1. Status-LEDs RDY und IoT
   → **Status-LEDs** (→ S. 19)
2. Status-LEDs L/A und 10/100 MBits/s der IoT-Schnittstelle (X21/X22)
   → **IoT-Ports** (→ S. 19)
3. Status-LEDs IOL und DI des IO-Link-Ports (X01...X04)
   → **IO-Link Ports (Class A)** (→ S. 20)
4. Status-LED PWR der Spannungsversorgung (X31)
   → **Spannungsversorgung** (→ S. 20)

7.2 LED-Anzeigen

22024

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen.

7.2.1 Status-LEDs

24487

Die LED mit der Bezeichnung RDY zeigt den Status des Gateways.
Die LED mit der Bezeichnung IoT zeigt den Status der Verbindung zum LR SMARTOBSERVER.

Status-LED			**Bedeutung**
RDY	grün	ein	Status: OK
		blinkt 5 Hz	Status: Fehler
		blinkt (200 ms ein, 800 ms aus)	Status: Firmware-Update läuft
		aus	Status: Gateway nicht aktiv oder Gateway startet neu
IoT	grün	aus	keine Verbindung zu LR SMARTOBSERVER
		ein	Verbindung zu LR SMARTOBSERVER aktiviert

7.2.2 IoT-Ports

24485

Jeder IoT-Port verfügt über 2 LEDs mit der Bezeichnung L/A und 10/100 MBits/s. Die LEDs zeigen den Status der Ethernet-Verbindung.

Status-LED			**Bedeutung**
L/A	grün	ein	Ethernet-Verbindung hergestellt
		blinkt	Es werden Daten über die Ethernet-Schnittstelle übertragen.
		aus	keine Ethernet-Verbindung
10/100 MBits/s	gelb	ein	100 MBit/s
		aus	10 Mbit/s

7.2.3 IO-Link Ports (Class A)

22029

Jeder IO-Link Port Class A verfügt über 2 LEDs mit der Bezeichnung IOL und DI. Die LEDs zeigen den Status des IO-Link Ports.

Status-LED			Bedeutung
IOL	gelb	aus	Port als DI/DO konfiguriert: Pin 4 (C/Q) = OFF
		ein	Port als DI/DO konfiguriert: Pin 4 (C/Q) =ON
	grün	blinkt 1 Hz	Port als IO-Link konfiguriert: kein IO-Link Device gefunden
		blinkt 2 Hz	Port als IO-Link konfiguriert: Zustand PREOPERATE
		ein	Port als IO-Link konfiguriert: Zustand OPERATE
	rot	blinkt 2 Hz	Port-Konfigurationsfehler oder Kurzschluss / Überlast an US
		ein	Übertragungsfehler
DI	gelb	aus	Digitaler Eingang : Pin 2 = OFF
		ein	Digitaler Eingang: Pin 2 = ON

7.2.4 Spannungsversorgung

22026

Die Schnittstelle zur Spannungsversorgung (X31) verfügt über die LED mit der Bezeichnung US. Die LED zeigt den Status der Spannungsversorgung.

Status-LED			Bedeutung
US	grün	ein	Versorgungsspannung Us liegt an
		aus	keine Versorgungsspannung an oder anliegende Versorgungsspannung zu niedrig

8 Inbetriebnahme

43879

Durch Einschalten der Versorgungsspannung startet der AL1351 mit den Werkseinstellungen. Die Anzeigelemente signalisieren den aktuellen Betriebszustand (→ **Bedien- und Anzeigeelemente** (→ S. 18)).

Um die Parametrierung des AL1351 über das IoT-Netzwerk zu ermöglichen, muss die IoT-Schnittstelle der Netzwerkumgebung entsprechend konfiguriert werden.

► AL1351 über Ports X21 / X22 mit IoT-Netzwerk verbinden.

► IoT-Schnitstelle konfigurieren (→ **IoT: IP-Einstellungen konfigurieren** (→ S. 25)).

> IoT-Schnittstelle hat gültige IP-Einstellungen.

> Anwender kann AL1351 parametrieren.

Weitere Schritte:

- AL1351 parametrieren (→ **Parametrierung** (→ S. 22)

9 Parametrierung

Inhalt

LR DEVICE....23
ifm-IoT-Core 34

22367

9.1 LR DEVICE

Inhalt

Hinweise 24
IoT: IP-Einstellungen konfigurieren 25
IoT: Sicherheitsmodus konfigurieren 26
IoT: Schnittstelle zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren 27
IO-Link-Ports: Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER einstellen 28
IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren 29
IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 30
IO-Link-Ports: Rückfallwerte konfigurieren 31
Info: Geräteinformationen zeigen 31
Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 32
Firmware: Gerät neu starten 32

22822

Im Auslieferungszustand ist der AL1351 mit den Werkseinstellungen konfiguriert (→ **Werkseinstellungen** (→ S. 78)).

Benötigte Software: LR DEVICE (1.5.0.x oder höher) (Art.-Nr.: QA0011/QA0012)

9.1.1 Hinweise

Inhalt

Offline-Parametrierung 24
VPN-Verbindung.....24

22369

Offline-Parametrierung

22405

Der AL1351 unterstützt die Offline-Parametrierung. Dabei erstellt der Anwender eine Konfiguration für den IO-Link Master und die angeschlossenen IO-Link Devices, ohne mit dem AL1351 verbunden zu sein (OFFLINE-Modus). Die so erstellte Konfiguration kann als Datei (*.lrp) gespeichert und später auf den AL1351 geladen und aktiviert werden.

Weiter Infos zur Offline-Parametrierung: → Bedienungsanleitung LR DEVICE

VPN-Verbindung

22762

Eine aktive VPN-Verbindung blockiert den Zugriff der Parametriersoftware LR DEVICE auf die IoT-Schnittstelle des AL1351.

► VPN-Verbindung deaktivieren, um mit dem LR DEVICE auf den AL1351 zugreifen zu können.

9.1.2 IoT: IP-Einstellungen konfigurieren

17713

Für den Zugriff auf den IO-Link Master über die IT-Infrastruktur muss der Anwender die IP-Einstellungen der IoT-Schnittstelle einstellen.

Um die IP-Einstellungen mit DHCP zu konfigurieren, muss im IT-Netzwerk ein DHCP-Server aktiv sein. Ist kein DHCP-Server im IT-Netzwerk erreichbar, wird dem IoT-Port mit dem Zeroconfig-Protokoll automatisch eine IP-Adresse zugewiesen (Adressbereich: → **Werkseinstellungen** (→ S. 78)).

Um die IP-Einstellungen der IoT-Schnittstelle zu konfigurieren:

► Menü [IoT] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[DHCP]	DHCP-Client des Geräts aktivieren / deaktivieren	[Static IP]	IP-Einstellungen werden vom Anwender eingestellt
		[DHCP]	IP-Einstellungen werden von einen DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.
[IP address]*	IP-Adresse des IoT-Ports	Werkseinstellung: 169.254.X.X	
[Subnet mask]*	Subnetzmaske des Ethernet-Netzwerks	Werkseinstellung: 255.255.0.0	
[Default gateway IP address]*	IP-Adresse des Netzwerk-Gateways	Werkseinstellung: 0.0.0.0	
[MAC address]	MAC-Adresse des IoT-Ports	Wert ist fest eingestellt.	

* ... nur editierbar, wenn Parameter [DHCP] = [Static IP]

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.3 IoT: Sicherheitsmodus konfigurieren

51866

Die IoT-Schnittstelle des IO-Link Master bietet einen Sicherheitsmodus. Er ermöglicht die sichere Datenübertragung per Transportverschlüsselung sowie die Einschränkung des Zugriffs auf IO-Link Master und IO-Link Devices per Nutzerauthentifizierung.

Um den Sicherheitsmodus zu konfigurieren:

► Menü [IoT] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Security mode HTTPS]	Sicherheitsmodus einstellen	[Disabled]	Sicherheitsmodus deaktiviert
		[Enabled]	Sicherheitsmodus aktiviert
[Security password]	Passwort Hinweis: Das gesetzte Passwort wird nicht angezeigt.		

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

Der Sicherheitsmodus schützt nur den Zugriff auf das Gerät über die IoT-Schnittstelle.
Der Nutzername "administrator" ist nicht änderbar.

Der Sicherheitsmodus kann aktiviert werden, ohne das Passwort zu setzen. Beim Versuch, auf das Gerät zu schreiben, verlangt LR DEVICE die Eingabe und Bestätigung des Passworts.

Nach der Eingabe des Passworts kann der Nutzer uneingeschränkt auf IO-Link Master und angeschlossene IO-Link Devices zugreifen. Eine erneute Abfrage des Passworts erfolgt erst wieder, wenn die aktuelle LR DEVICE-Sitzung beendet wurde (z. B. nach einem Neustart des LR DEVICE).

Um das gesetzte Passwort zu ändern:

► Mit gültigem Passwort anmelden.

► In Feld [Security password] das neue Passwort eingeben.

► Änderungen auf das Gerät schreiben.

> Neues Passwort ist gesetzt.

9.1.4 IoT: Schnittstelle zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren

16552

Um die Übertragung von Prozessdaten vom IO-Link Master an LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER zu ermöglichen, muss die Schnittstelle entsprechend konfiguriert werden.

► Menü [IoT] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[IP address LR Agent or SMARTOBSERVER]	IP-Adresse des LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER	Werkseinstellung: 255.255.255.255	
[Port LR Agent or SMARTOBSERVER]	Port-Nummer des LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER, an die Prozessdaten gesendet werden	0 ... 65535	Werkseinstellung:: 35100
[Interval LR Agent or SMARTOBSERVER]	Zykluszeit für die Übertragung der Prozessdaten zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER (Wert in ms)	[Off]	keine Übertragung
		500 ... 2147483647	500 ms ... 2147483647 ms
[Application Tag]	Quellenbezeichner des IO-Link Masters in der Struktur des LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER (String32)	Werkseinstellung: AL1351	

Nach der Änderung des Parameters [Port LR Agent or SMARTOBSERVER] oder [Application Tag] kann es 120 Sekunden dauern, bis das Gerät erneut eine TCP-Verbindung aufbaut.

Um die Verzögerung zu vermeiden:

► Nach der Änderung des Parameters den IO-Link Master neu starten.

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.5 IO-Link-Ports: Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER einstellen

16551

Der Anwender kann für jeden IO-Link Port separat entscheiden, ob die Prozessdaten der angeschlossenen IO-Link Devices an LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER übertragen werden.

Die Übertragung von Prozessdaten setzt voraus, dass die Schnittstelle zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER korrekt konfiguriert ist (→ **IoT: Schnittstelle zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren** (→ S. 27)).

Um die Datenübertragung zu aktivieren / deaktivieren:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...4).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Transmission to LR Agent or SMARTOBSERVER]	Übertragung von Prozessdaten des angeschlossenen IO-Link Devices an LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER	[Disabled]	Prozessdaten nicht übertragen
		[Enabled]	Prozessdaten übertragen

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.6 IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren

17439

Die IO-Link-Ports X01...X04 des Geräts unterstützen folgende Betriebsarten:

- Deaktiviert: keine Datenübertragung an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- Digitaler Eingang (DI): binäres Eingangssignal an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- Digitaler Ausgang (DO): binäres Ausgangssignal an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- IO-Link: IO-Link-Datentransfer über Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports

Der Anwender kann für jeden IO-Link-Port die Betriebsart separat einstellen.

Um die Betriebsart eines IO-Link-Ports einzustellen:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...4).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	**Beschreibung**	**Mögliche Werte**	
[Mode Pin4 US]	Betriebsart des Pin 4 des Ports	[Disabled]	Port deaktiviert
		[DI]	Betrieb als digitaler Eingang
		[DO]	Betrieb als digitaler Ausgang
		[IO-Link]	Betrieb als IO-Link-Schnittstelle
[Cycle time actual]**	Aktuelle Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port (Wert in Mikrosekunden)	Parameter nur lesbar	
[Cycle time preset]*	Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port (Wert in Mikrosekunden)	0	Gerät stellt schnellstmögliche Zykluszeit automatisch ein.
		1 ... 132800	1 Mikrosekunden ... 132800 Mikrosekunden
[Bitrate]**	Aktuelle Datenrate der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port	Parameter nur lesbar	

* ... Parameter nur verfügbar, wenn [Mode] = [IO-Link]
** ... Parameter nur sichtbar, wenn IO-Link Device am IO-Link-Port angeschlossen ist.

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.7 IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen

17945

Der Anwender kann wählen, wie sich die IO-Link Ports bezüglich der Gerätevalidierung und der Speicherung / Wiederherstellung von Parameterdaten des angeschlossenen IO-Link Devices verhalten soll.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Validierung des IO-Link Devices	Sicherung der Parameterwerte	Wiederherstellung der Parameterwerte
[No check and clear]	nein	nein	nein
[Type compatible V1.0 device]	ja, Prüfung auf Kompatibilität zu IO-Link Standard V1.0	nein	nein
[Type compatible V1.1 device]	ja, Prüfung auf Kompatibilität zu IO-Link Standard V1.1	nein	nein
[Type compatible V1.1 device with Backup + Restore]	ja, Prüfung auf Kompatibilität zu IO-Link Standard V1.1 und Baugleichheit (Vendor ID und Device ID)	ja, automatische Sicherung der Parameterwerte; Änderungen der aktuellen Parameterwerte werden gespeichert	ja, Wiederherstellung der Parameterwerte bei Anschluss eines baugleichen IO-Link Devices im Auslieferungszustand
[Type compatible V1.1 device with Restore]	ja, Prüfung auf Kompatibilität zu IO-Link Standard V1.1 und Baugleichheit (Vendor ID und Device ID)	nein, keine automatische Sicherung; Änderungen der aktuellen Parameterwerte werden nicht gespeichert	ja, Wiederherstellung der Parameterwerte bei Anschluss eines baugleichen IO-Link Devices im Auslieferungszustand

Die Optionen gelten nur, wenn der IO-Link Port im Betriebsmodus "IO-Link" ist.

Für Optionen [Type compatible V1.1 device with Backup + Restore] und [Type compatible V1.1 device with Restore]: Bei Änderung der Vendor ID und Device ID im Online-Modus wird der Datenspeicher gelöscht und eine neue Sicherung der Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Devices im IO-Link Master erzeugt.

Um die Gerätevalidierung und die Datenspeicherung zu konfigurieren:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...4).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Validation / Data Storage]	Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des IO-Link Masters bei Anschluss eines neuen IO-Link Devices am Port x (x = 1...4)	[No check and clear]	
		[Type compatible V1.0 device]	
		[Type compatible V1.1 device]	
		[Type compatible V1.1 device with Backup + Restore]	
		[Type compatible V1.1 device with Restore]	
[Vendor ID]	ID des Herstellers, der validiert werden soll	0...65535	Werkseinstellung: 0 ifm electronic: 310
[Device ID]	ID des IO-Link Devices, das validiert werden soll	0...16777215	Werkseinstellung: 0

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.8 IO-Link-Ports: Rückfallwerte konfigurieren

7122

Der Anwender kann die Rückfallwerte der Ausgänge der IO-Link-Ports X01...X04 einstellen. Die Rückfallwerte werden bei einer Unterbrechung der IoT-Verbindung aktiv.

Um die Rückfallwerte zu konfigurieren:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...4).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Fail-safe digital out]*	Rückfallwert für des Ausgangs für Betriebsart "Digitaler Ausgang (DO)"	[Reset]	OFF
		[Old]	alter Wert
		[Set]	ON
[Fail-safe IO-Link]*	Rückfallwert des Ausgangs für Betriebsart "IO-Link"	[Off]	kein Fail-safe
		[Reset]	Fail-safe: OFF
		[Old]	Fail-safe: alter Wert
		[Pattern]	Fail-safe: Bytefolge

* ... Parameter nur änderbar, wenn die Verbindung zur IoT-Steuerung getrennt ist

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.9 Info: Geräteinformationen zeigen

12218

Um die allgemeine Informationen des ifm IO-Link Masters zu lesen:

► Menü [Info] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

Name	Beschreibung	Mögliche Werte
[Product code]	Artkelnummer des IO-Link Masters	AL1351
[Device familiy]	Gerätefamilie des IO-Link Masters	IO-Link Master
[Vendor]	Hersteller	ifm electronic gmbh
[SW-Revision]	Firmware des IO-Link Masters	
[HW-Revision]	Hardware-Stand der IO-Link Masters	
[Bootloader revision]	Bootloader-Version des IO-Link Masters	
[Serial number]	Seriennummer	

9.1.10 Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen

7209

Beim Rücksetzen des IO-Link Masters werden alle Parameter auf die Werkseinstellungen gesetzt:

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen rückzusetzen:

► Menü [Firmware] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Auf [Factory Reset] klicken, um das Gerät rückzusetzen.

> LR DEVICE setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen.

9.1.11 Firmware: Gerät neu starten

18105

Bei einem Neustart des Geräts bleiben alle Einstellungen erhalten.

Um das AL1351 neu zu starten:

► Menü [Firmware] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Auf [Reboot] klicken, um das Gerät neu zu starten.

> LR DEVICE startet den ifm IO-Link Master neu.

46752

Um die an das Gerät angeschlossenen IO-Link Devices mit der Parametriersoftware LR DEVICE zu konfigurieren:

Voraussetzungen:

> IO-Link Master ist korrekt installiert und mit der Parametriersoftware LR DEVICE verbunden.

> IO-Link Device ist korrekt mit dem AL1351 verbunden.

> Betriebsart des IO-Link-Ports ist "IO-Link" (→ **IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren** (→ S. 29)).

1 IO-Link Master wählen

► LR DEVICE starten.

► IODD-Datei-Bibliothek aktualisieren
ODER:
IODD-Datei des IO-Link Devices manuell importieren.

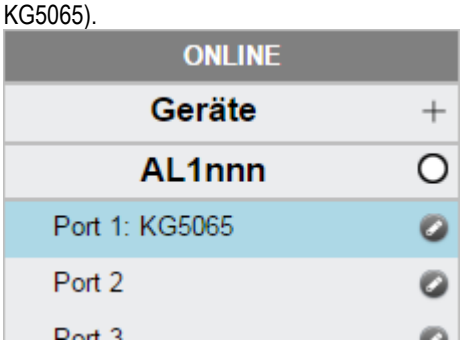
► Netzwerk nach Geräten scannen.

> LR DEVICE erkennt IO-Link Master.

2 IO-Link Device hinzufügen

► Unter [ONLINE]: Auf gewünschten IO-Link Master klicken.

> LR DEVICE erkennt automatisch die an den IO-Link Master angeschlossenen IO-Link Devices (z.B. ifm Sensor KG5065).



3 IO-Link Device konfigurieren

► Mausklick auf den Port, an dem das IO-Link Device angeschlossen ist.

> LR DEVICE liest und zeigt die aktuellen Parameterwerte des IO-Link Devices.

► IO-Link Device konfigurieren.

Informationen über die verfügbaren Parameter des IO-Link Device: → IO Device Description (IODD) des IO-Link Devices

► Geänderte Konfiguration auf dem IO-Link Device speichern.

9.2 ifm-IoT-Core

Inhalt

Hinweise für Programmierer....35
Erste Schritte....39
Allgemeine Funktionen....39
IoT: Zugriffsrechte konfigurieren....44
IoT: IP-Einstellungen konfigurieren....44
IoT: Schnittstelle zu LR AGENT und LR SMARTOBSERVER konfigurieren....45
IoT: Sicherheitsmodus konfigurieren....45
IO-Link Ports: Betriebsart Pin 4 (US) einstellen....48
IO-Link Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung konfigurieren....48
IO-Link Ports: Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren....50
IO-Link Ports: Prozessdaten lesen / schreiben....50
IO-Link Ports: Port-Events anzeigen....53
IO-Link Devices: Auf Parameter zugreifen....53
IO-Link Devices: Geräteinformationen lesen und schreiben....54
IO-Link Devices: IO-Link Events anzeigen....55
Gateway: Gerät rücksetzen, neu starten und lokalisieren....55
Gateway: Geräteinformationen lesen....55
Gateway: Zustands- und Diagnoseinformationen lesen....56
Gateway: Firmware aktualisieren....56
Gateway: Anwendungskennung einstellen....58
Benachrichtigungen abonnieren....59
Web Socket nutzen....63
MQTT-Unterstützung....65
IoT-Core-Visualizer nutzen....69

31995

Allgemeine Hinweise zum ifm-IoT-Core: → **Hinweise für Programmierer** (→ S. 35)

9.2.1 Hinweise für Programmierer

Inhalt

IoT Core: Allgemeine Informationen....35
Auf den ifm-IoT-Core zugreifen....36
IoT-Core: Diagnosecodes....38

10989

IoT Core: Allgemeine Informationen

50737

Die Gerätefamilie DataLine verfügt über einen IoT-Core. Der IoT Core ermöglicht es dem Anwender, den AL1351 über eine REST API aus IT-Netzwerken heraus anzusprechen und in Internet-of-Things-Anwendungen einzubinden.

Auf dem AL1351 ist eine Gerätebeschreibung gespeichert. Diese Gerätebeschreibung ist ein strukturiertes, maschinenlesbares Datenobjekt im JSON-Format. In dieses Datenobjekt werden alle aktuellen Werte von Parametern, Prozessdaten, Diagnosedaten und Geräteinformationen abgebildet. Die Datenwerte können mithilfe von Diensten gelesen und geändert werden.

Auf den ifm-IoT-Core zugreifen

50741

Der Anwender kann über HTTP-Requests auf den ifm-IoT-Core zugreifen. Folgende Request-Methoden stehen zur Verfügung.

GET-Request

21300

Mit der GET-Methode kann der Anwender lesend auf einen Datenpunkt zugreifen.

Die Anfrage an den IoT-Core besitzt folgende Syntax:

```
http://ip/datapoint/service
```

Parameter	Beschreibung
ip	IP-Adresse der IoT-Schnittstelle
data_point	Datenpunkt, auf den zugegriffen werden soll
service	Dienst

Die Rückgabe des IoT-Cores besitzt folgende Syntax:

```
{
"cid":id,
"data":{"value":resp_data},
"code":diag_code
}
```

Parameter	Beschreibung
id	Correlation ID für die Zuordnung von Anfrage und Rückgabe
resp_data	Wert des Datenpunkts; abhängig von Datentyp des Datenpunkts
diag_code	Diagnosecode (→ **IoT-Core: Diagnosecodes** (→ S. 38))

Beispiel: GET-Request

52004

Anfrage (per Browser):

```
http://192.168.0.250/devicetag/applicationtag/getdata
```

Rückgabe:

```
{
"cid":-1,
"data":{"value":"AL1351"},
"code":200
}
```

POST-Request

33872

Mit der POST-Methode kann der Anwender lesend und schreibend auf einen Datenpunkt zugreifen.
Die Anfrage an den IoT-Core besitzt folgende allgemeine Syntax:

```
{
"code":"code_id",
"cid":id,
"adr":"data_point/service",
"data":{req_data},
"auth":{"user":"usr_id","passwd":"password"}
}
```

Feld	Parameter	Beschreibung	
code	code_id	Dienstklasse	
		▪ request	Anfrage
		▪ transaction	Transaktion
		▪ event	Ereignis
cid	id	Correlation ID für die paarweise Zuordnung von Anfrage und Rückgabe; vom Nutzer frei vergebbare Kennung	
adr	data_point	Datenpunkt des Elemente-Baums, auf den zugegriffen werden soll	
	service	auszuführender Dienst (→ **Übersicht: IoT-Dienste** (→ S. 94))	
data*	req_data	Daten, die an IoT-Core gesendet werden (z.B. neue Werte); Syntax abhängig vom Dienst	
auth**	usr_id	Nutzername (Base64-codiert); Defaultwert: administrator	
	password	Passwort (Base64-codiert)	

* = optional; nur erforderlich bei Diensten, die Daten an den IoT-Core senden (z .B. setdata)
** = optional; nur erforderlich, wenn Sicherheitsmodus aktiviert ist

Die Rückgabe des IoT-Cores besitzt folgende Syntax:

```
{
"cid":id,
"data":{resp_data},
"code":diag_code
}
```

Feld	Parameter	Beschreibung
cid	id	Correlation ID für die Zuordnung von Anfrage und Rückgabe (siehe Request)
data*	resp_data	Werte, die vom IoT-Core zurückgegeben werden; Syntax abhängig vom Dienst
code	diag_code	Diagnosecode (→ **IoT-Core: Diagnosecodes** (→ S. 38))

* = optional; nur erforderlich bei Diensten, die Daten vom IoT-Core empfangen (z .B. getdata)

Beispiel: POST-Request

52006

Anfrage:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"devicetag/applicationtag/getdata"
}
```

Rückgabe:

```
{
"cid":4711,
"data":{"value":"AL1351"},
"code":200
}
```

IoT-Core: Diagnosecodes

22783

Code	Text	Beschreibung
200	OK	Anfrage erfolgreich abgearbeitet
230	OK but needs reboot	Anfrage erfolgreich abgearbeitet; IO-Link Master muss neu gestartet werden
231	OK but block request not finished	Anfrage erfolgreich abgearbeitet; blockweise Anfrage aber noch nicht beendet
232	Data has been accepted, but internally modified	Neue Werte wurden akzeptiert, wurde aber vom IO-Link Master angepasst (Master cyle time)
233	IP settings (of IoT-Port) have been updated. Application needs to reload device. Wait at least 1 second before reloading device.	IP-Einstellungen erfolgreich geändert, IO-Link Master wird neu geladen; mind. 1 Sekunde warten
400	Bad request	Ungültige Anfrage
401	Unauthorized	Nicht-authorisierte Anfrage
403	Forbidden	Verbotene Anfrage
500	Internal Server Error	Interner Fehler
503	Service Unavailable	Dienst nicht verfügbar (z. B. IO-Link Port im falschen Betriebsmodus; kein IO-Link Device an IO-Link Port)
530	The requested data is invalid	Ungültige Prozessdaten
531	IO-Link Error	Fehler in IO-Link Master / Device
532	PLC connected Error	Fehler beim Schreiben der Daten, da IO-Link Master noch mit Feldbus-SPS verbunden ist.

9.2.2 Erste Schritte

7118

Um die Gerätebeschreibung des AL1351 zu lesen:

► Folgende POST-Anfrage an den AL1351 senden:
`{"code":"request","cid":-1,"adr":"gettree"}`

> AL1351 gibt die Gerätebeschreibung als strukturiertes JSON-Objekt zurück.

► In der Baumstruktur des JSON-Objekts alle Unterstrukturen und die enthaltenen Datenpunkte identifizieren.

► Die anwendbaren Dienste für den Zugriff auf Unterstrukturen und darin enthaltene Datenpunkte identifizieren.

9.2.3 Allgemeine Funktionen

60471

Das AL1351 besitzt den Typ `device` (→ **Übersicht: IoT-Typen** (→ S. 93)).

Auf dem Wurzelelement vom Typ `device` können folgende Dienste angewendet werden:

Dienst	Beschreibung
../gettree	Gesamtbaum oder Teilbaum der Gerätebeschreibung (JSON) ausgeben
../getidentity	Geräteinformationen lesen
../getdatamulti	Mehrere Parameterwerte sequentiell lesen
../getelementinfo	Detallierte Informationen eines Elements lesen
../getsubscriberlist	Liste mit allen aktiven Benachrichtigungsabonnements ausgeben
../querytree	Gereätebeschreibung nach spezifischen Elementen durchsuchen

In Abhängigkeit von den Lese- und Schreibrechten können auf Elemente vom Typ `data` folgende Dienste angewendet werden:

Dienst	Beschreibung
../getdata	Wert des Elements lesen
../setdata	Wert des Elements schreiben

Beispiel: Eigenschaften eines Elements lesen

22406

Aufgabe: Datentyp und Wertebereich des Parameters accessrights bestimmen.

Lösung: Mit Dienst getelementinfo die Eigenschaften des Elements `iotsetup/accessrights` lesen. Die Felder type (Datentyp) und valuation (Wertebreich) enthalten die benötigten Informationen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"getelementinfo",
"data":{"adr":"iotsetup/accessrights"}
}
```

- Antwort (Response):

```
{
"cid":4711,
"data":{
"identifier":"accessrights",
```

```
"type":"data",
"uid":null,
"profiles":["parameter"],
"format":{
"type":"enum",
"namespace":"json",
"encoding":"integer",
"valuation":{
"valuelist":{
"0":"Fieldbus + IoT",
"1":"Fieldbus + IoT (read-only)",
"3":"IoT only"}}}},
"code":200
}
```


Der Parameter accessrights hat den Datentyp ENUM mit den gültigen Werten "Fieldbus + IoT", "Fieldbus + IoT (read only)" und "IoT only".

Beispiel: Teilbaum ausgeben

60247

Aufgabe: Alle direkten Unterelemente des Knotens `firmware` ausgeben.

Lösung: Mit Dienst gettree den gewünschten Teilbaum ausgeben (Wurzelknoten: firmware, zu zeigende Unterebenen: 1)

- Anfrage (Request):


```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"gettree",
"data":{
"adr":"firmware",
"level":1}
}
```


- Rückgabe (Response):


```
{
"cid":4711,
"data":{
"identifier":"firmware",
"type":"structure",
"profiles":[
"software","software/uploadablesoftware"],
"subs":[
{
"identifier":"version","type":"data","profiles":["parameter"],
"format":{"type":"string","namespace":"json","encoding":"UTF-8"}},
{
"identifier":"type","type":"data",
"format":{"type":"string","namespace":"json","encoding":"UTF-8"}},
{
"identifier":"install","type":"service"},
{
"identifier":"factoryreset","type":"service"},
{
"identifier":"signal","type":"service"},
{
"identifier":"container","type":"data",
"format":{"type":"binary","namespace":"json","encoding":"base64"}},
```

```
{
"identifier":"reboot","type":"service"}]
},
"code":200
}
```


Beispiel: Mehrere Parameterwerte des IO-Link Master gleichzeitig lesen

17310

Aufgabe: Folgende aktuelle Werte sollen vom IO-Link Master gelesen werden: Temperatur, Seriennummer

Lösung: Die aktuellen Parameterwerte mit dem dienst getdatamulti lesen (Datenpunkt Temperatur: /processdatamaster/temperature; Datenpunkt Seriennummer: /deviceinfo/serialnumber)

- Anfrage (Request):


```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/getdatamulti",
"data":{"datatosend":["/processdatamaster/temperature","/deviceinfo/serialnumber"]
}
}
```


- Rückgabe (Response):


```
{
"cid":4711,
"data":{
"processdatamaster/temperature":{"code":200,"data":44},
"deviceinfo/serialnumber":{"code":200,"data":"000174210147"}},
"code":200
}
```


Beispiel: Gerätebeschreibung durchsuchen

60237

Aufgabe: Alle Elemente mit der Bezeichnung "status" und dem Profil "runcontrol" auflisten.

Lösung: Mit dem Dienst querytree die Gerätebeschreibung mit den Parametern "status" (name) und "runcorntrol" (profile) durchsuchen.

- Anfrage (Request):


```
{
"cid":4711,
"adr":"querytree",
"code":"request",
"data":{
"profile":"runcontrol",
"name":"status"}
}
```


- Anwtort (Response):


```
{
"cid":4711,
"data":{
"adrList":[
"device/connections/mqttConnection/status",
"device/connections/mqttConnection/mqttCmdChannel/status"]},
"code":200
}
```

DNS-Unterstützung

60202

Der IoT Core unterstützt den Dienst Domain Name System (DNS). Anstatt der konkreten IP-Adresse kann in Anfragen der entsprechende Hostname genutzt werden. DNS kann sowohl für die Adressierung des IoT Cores als auch für die Adressierung von Netzwerkteilnehmern genutzt werden.

Beispiel: DNS-Unterstützung nutzen

60242

Beispiel 1: gettree

Synonyme Anfragen:

- `http://192.168.23.70:8080/gettree`
- `http://example.org:8080/gettree`

Beispiel 2: subscribe

Synonyme Anfragen:

- mit IP-Adresse

```
{
"cid": 11
"code": 10,
"adr": "setasync/datachanged/subscribe",
"data":{
"datatosend":["setasync"],
"callback":"192.168.23.70:8080/dump"}
}
```

- mit Hostname

```
{
"cid": 11
"code": 10,
"adr": "setasync/datachanged/subscribe",
"data":{
"datatosend":["setasync"],
"callback":"http://example.com:8080/dump"}
}
```

Speicherdauer einstellen

60243

Der IoT Core bietet die Möglichkeit, die Speicherdauer von Daten und Benachrichtigungen einzustellen. Die Dienste **Dienst: setdata** (→ S. 104) und **Dienst: subscribe** (→ S. 106) verfügen deshalb über den Parameter "duration".

Beispiel: Benachrichtigungen abonnieren

60200

Aufgabe: Es sollen regelmäßig die aktuellen Werte folgender Parameter an einen Netzwerk-Server mit der IP-Adresse 192.168.0.4 verschickt werden:

- Produktname des IO-Link Devices an IO-Link Port X02
- zyklische Eingangsdaten des IO-Link Devices an IO-Link Port X02
- Betriebstemperatur des IO-Link Masters.

Das Abonnement soll nur bis zum nächsten Neustart des IO-Link Masters aktiv sein.

Lösung: Mit dem subscribe-Dienst die erforderlichen Daten abonnieren.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":{
"callback":"http://192.168.0.4:80/temp",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"],
"duration":"uptime"}
}
```

- Antwort (Response):

```
{
"cid":4711,
"code":200
}
```

9.2.4 IoT: Zugriffsrechte konfigurieren

58227

Unterstruktur: `iotsetup`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../accessrights	Zugriffsrechte auf den IO-Link Master	rw

rw ... lesen und schreiben

Wenn in IoT und IoT-Projektierungssoftware der Parameter [Access Rights] = [IoT + IoT], dann gelten immer die in der IoT-Projektierungssoftware eingestellten Parameterwerte.

Wenn in IoT der Parameter [Access Rights] = [IoT only], dann in IoT-Projektierungssoftware den Parameter [Access Rights] = [Keep settings] setzen.

Wenn in LR DEVICE der Parameter [Access Rigts] = [EtherCAT + IoT (read-only)], dann ist ist der Schreibzugriff auf die Gerätekonfiguration über LR DEVICE und IoT-Core-Dienste gesperrt. Um den Schreibzugriff wieder zu ermöglichen, den Parameter über Feldbus-Projektierungssoftware auf [EtherCAT + IoT] setzen.

Änderungen des Parameters [Access Rights] sind erst wirksam nach einem Neustart des IO-Link Masters (→ **Firmware: Gerät neu starten** (→ S. 32)).

9.2.5 IoT: IP-Einstellungen konfigurieren

60465

Unterstruktur: `iotsetup`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../network/dhcp	Konfiguration der IP-Einstellungen des IoT-Ports	rw
../network/ipaddress	IP-Adresse des IoT-Ports	rw
../network/subnetmask	Subnetzmaske des Netzwerksegments	rw
../network/ipdefaultgateway	IP-Adresse des Netzwerk-Gateways	rw

rw ... lesen und schreiben

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../network/setblock	alle Werte der Unterstruktur blockweise schreiben

Die IP-Parameter in der Unterstruktur network nur blockweise mit dem Dienst setblock ändern!

9.2.6 IoT: Schnittstelle zu LR AGENT und LR SMARTOBSERVER konfigurieren

22410

Unterstruktur: `iotsetup`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../smobip	IP-Adresse des LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER	rw
../smobport	Portnummer des LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER	rw
../smobinterval	Zykluszeit für Übertragung der Prozessdaten zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER (Wert in ms)	rw

rw ... lesen und schreiben

9.2.7 IoT: Sicherheitsmodus konfigurieren

25397

Der Zugriff auf die IoT-Schnittstelle des IO-Link Masters kann mit einem Sicherheitsmodus geschützt werden:

Unterstruktur: `iotsetup`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../security/securitymode	aktiver Sicherheitsmodus	rw
../security/password	Passwort für Authentifizierung (Base64-codiert)	w

rw ... lesen und schreiben
w ... nur schreiben

Gültiger Zeichensatz für die Base64-Kodierung / Dekodierung des Passworts: UTF-8
Online-Werkzeug für Kodierung / Dekodierung: → www.base64encode.org

Hinweis: Sicherheitsmodus

17561

Der Sicherheitsmodus erlaubt es, den Zugriff auf den IO-Link Master und die angeschlossenen IO-Link Devices aus dem IT-Netzwerk heraus zu beschränken. Im aktivierten Sicherheitsmodus gelten folgende Einschränkungen:

- Zugriff nur mit Authentifizierung (passwortgeschütztes Nutzerkonto)
- Zugriff nur über sichere https-Verbindung (Transport Layer Security - TLS)

Der Sicherheitsmodus schützt nur den Zugriff auf das Gerät über die IoT-Schnittstelle.
Standardwert für user ist: administrator
Das gesetzte Passwort kann nicht mit getdata ausgelesen werden.

Der aktuelle Status der Sicherheitsfunktion kann mit dem Dienst getidentity gelesen werden (→ **Dienst: getidentity** (→ S. 97)).

Für die Authentifizierung muss der Anwender den POST-Requests zusätzlich das Feld "auth" mit gültigem Nutzername und Passwort übergeben. Nutzername und Passwort werden als Base64-codierte Zeichenketten dargestellt (→ **Beispiel: Anfrage mit Authentifikation** (→ S. 47)).

Folgende Anfragen können bei aktiviertem Sicherheitsmodus auch ohne Authentifizierung ausgeführt werden:

- /getidentity
- /deviceinfo/vendor/getdata
- /deviceinfo/productcode/getdata

Beispiel: Sicherheitsmodus aktivieren

34532

Aufgabe: Den Sicherheitsmodus der IoT-Schnittstelle des IO-Link Masters aktivieren. Das Passwort "password" setzen (Base64-codiert: cGFzc3dvcmQ=)

Lösung: Die Aktivierung besteht aus 2 Schritten:

1 Sicherheitsfunktion aktivieren

Mit Dienst setdata den Sicherheitsmodus über den Datenpunkt iotsetup/security/securitymode aktivieren.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":-1,
"adr":"/iotsetup/security/securitymode/setdata",
"data":{"newvalue":"1"}
}
```

- Antwort (Response):

```
{
"cid":-1,
"code":200
}
```

2 Gewünschtes Passwort setzen

Mit Dienst setdata das gewünschte Passwort in den Datenpunkt iotsetup/security/password schreiben.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":-1,
"adr":"/iotsetup/security/password/setdata",
"data":{"newvalue":"cGFzc3dvcmQ="}
}
```

- Antwort (Response):

```
{
"cid":-1,
"code":200
}
```

Beispiel: Anfrage mit Authentifikation

51702

Aufgabe: Die Temperatur des IO-Link Masters soll gelesen werden. Die Sicherheitsfunktion ist aktiviert (aktuelles Passwort: password).

Lösung: Mit Dienst getdata den Datenpunkt processdatamaster/temperature lesen. Die Anfrage muss mit https gesendet werden. Nutzername und Passwort werden als Base64-codierte Zeichenketten übergeben ("administrator" = "YWRtaW5pc3RyYXRvcg==", "password" = "cGFzc3dvcmQ=")

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":-1,
"adr":"processdatamaster/temperature/getdata",
"auth":{"user":"YWRtaW5pc3RyYXRvcg==","passwd":"cGFzc3dvcmQ="}
}
```

- Antwort (Response):

```
{
"cid":-1,
"data":{"value":37},
"code":200
}
```

Beispiel: Passwort rücksetzen

21577

Aufgabe: Das existierende Passwort soll rückgesetzt werden.

Lösung: Um ein Passwort rückzusetzen, den Sicherheitsmodus deaktivieren. Für die Deaktivierung ist die Eingabe des Nutzernamens und des Passworts notwendig (Felder "user" und "passwd").

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":-1,
"adr":"iotsetup/security/securitymode/setdata",
"data":{"newvalue":0},
"auth":{"user":"YWRtaW5pc3RyYXRvcg==","passwd":"SW9UNGlmbQ=="}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":-1,
"code":200
}
```

9.2.8 IO-Link Ports: Betriebsart Pin 4 (US) einstellen

56695

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...4).

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../mode	Betriebsart Pin 4 des Ports	rw*
../mastercycletime_preset	Zykluszeit der Datenübertragung am IO-Link-Port (Wert in ms)	rw*
../mastercycletime_actual	aktuelle Zykluszeit der Datenübertragung am IO-Link-Port (Wert in ms)	r
../comspeed	Datenübertragungsrate des IO-Link Ports	r

r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben
* ... nur änderbar, wenn IoT-SPS nicht in Zustand RUNNING

9.2.9 IO-Link Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung konfigurieren

56492

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...4).

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../validation_datastorage_mode	Verhalten des IO-Link-Ports beim Anschluss der eines neuen IO-Link Devices	rw*
../validation_vendorid	IO-Link-ID des Herstellers, der validiert werden soll	rw*
../validation_deviceid	IO-Link-ID des Geräts, das validiert werden soll	rw*
../datastorage	Struktur für Data Storage des Ports	rw
../datastorage/maxsize	maximale Größe des Data-Storage-Inhalts (in Bytes)	r
../datastorage/chunksize	Größe eines Datensegments (in Bytes)	r
../datastorage/size	Größe der Data-Storage-Inhalts (in Bytes)	r

r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben
* ... nur änderbar, wenn sich die IoT-SPS nicht im Zustand RUNNING befindet

Anwendbare Dienste:

Dienst	Beschreibung
../validation_useconnecteddevice	das mit dem IO-Link Port verbundene IO-Link Devices validieren*
../datastorage/getblobdata	Inhalt des Data-Storage-Bereichs lesen
../datastorage/stream_set	Einzelnes Datensegment übertragen*
../datastorage/start_stream_set	Sequentielle Übertragung mehrerer Datensegemente starten*

* ... nur änderbar, wenn sich die IoT-SPS nicht im Zustand RUNNING befindet

Beispiel: Datenspeicher eines IO-Link Ports klonen

36055

Aufgabe:

Der Datenspeicher des IO-Link Ports X02 von IO-Link Master 1 soll nach IO-Link Master 2 geklont werden.

Lösung:

Das Klonen besteht aus 2 Schritten. Im ersten Schritt wird der Datenspeicher des IO-Link Ports von IO-Link Master 1 gelesen. Im zweiten Schritt werden die gelesenen Daten in den Datenspeicher des IO-Link Ports vo IO-Link Master 2 gespeichert.

Datenspeicher sichern:

1 Vorbereitungen

- ► Segmentgröße des Data Storage lesen (h = Anzahl der Bytes):
  {"code":"request", "cid": -1,"adr":"/iolinkmaster/port[2]/datastorage/chunksize/getdata"}
  Beispiel: h = 256
- ► Gesamtgröße des Data-Storage-Bereichs lesen (g = Anzahl der Bytes):
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/size/getdata"}
  Beispiel: g = 550
- ► Anzahl der Leseschritte n berechnen: n = erste ganzzahlige Wert, für den gilt: g < n*h
  Beispiel: n= 3, da 550 < 3*256

2 Datenspeicher des IO-Link Ports lesen

- ► Segmentweise den Data Storage lesen ("pos" gibt den Byte-Offset an, an dem mit der Länge "length" der Lesevorgang startet).
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": 0, "length": h}}
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": h, "length": h}}
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": 2*h, "length": h}}
  ...
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": n*h, "length": h}}
  Beispiel:
  1. Lesebefehl: pos = 0, length = 256
  2. Lesebefehl: pos = 256, length =256
  3. Lesenebefehl: pos = 512, length = 256
- > Jedes Segement wird als BASE64-String zurückgegeben.
- ► Segmente verbinden (konkatenieren).

Datenspeicher wiederherstellen:

1 Vorbereitungen

- ► Größe des gesicherten Data-Storage-Inhalts ermitteln (n = Anzahl der Bytes).
  Beispiel: n = 550
- ► Segmentgröße lesen (s = Anzahl der Bytes):
  {"code":"request", "cid": -1,"adr":"/iolinkmaster/port[1]/datastorage/chunksize/getdata"}
  Beispiel: s = 256

2 Data-Storage-String übertragen

- ► Segmentweises Schreiben des Data-Storage-Strings starten ("size" = Größe des gelesenen Data Storage):
  {"code":"request", "cid": -1, "adr":"/iolinkmaster/port[1]/datastorage/start_stream_set", "data": {"size": n}}
  Beispiel: size = 550
- ► Segmentweise Data-Storage-String übertragen ("value" = String-Wert mit Länge s):
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[1]/datastorage/stream_set", "data": {"value": "aWZtfgIAAABBTDF4NXhfY25faXRfdDIuMi43Nw..."}

9.2.10 IO-Link Ports: Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren

58228

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...4).

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../senddatatosmob	Prozessdaten an LR SMARTOBSERVER senden	rw

rw ... lesen und schreiben

9.2.11 IO-Link Ports: Prozessdaten lesen / schreiben

60467

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...4)

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../pin2in	Wert des digitalen Eingangs an Pin 2 des IO-Link Ports	r
../iolinkdevice/pdin	Wert des IO-Link Eingangs an Pin 4 des IO-Link Ports	r
../iolinkdevice/pdout	Wert des IO-Link Ausgangs an Pin 4 des IO-Link Ports	rw*

r = nur lesen
rw = lesen und schreiben
* = nur änderbar, wenn Feldbus-SPS nicht im Betriebszustand RUNNING

Beispiel: IO-Link Prozesswert lesen (Betriebsart "IO-Link")

16574

Aufgabe: Den aktuellen Messwert des ifm-Temperatursensors TN2531 an IO-Link-Port X2 lesen

Lösung: Den Datenpunkt für die Prozess-Eingangsdaten mit dem Dienst `getdata` lesen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin/getdata"
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":4711,
"data":{"value":"03C9"},
"code":200
}
```

Der Rückgabewert wird im Hexadezimalformat dargestellt. Der Rückgabewert enthält neben dem Temperaturwert zusätzliche Informationen (→ IO Device Description (IODD) des Sensors). Der Temperaturwert wird in den Bits 2 bis 15 abgebildet.

0x03C9 = 0b**11110010**01

Temperaturwert: 0b11110010 = 242

Daraus folgt: Der aktuelle Temperaturwert ist 24,2 °C.

Beispiel: IO-Link Prozesswert schreiben (Betriebsart "IO-Link")

56508

Aufgabe: Der Buzzer des DV2500 anIO-Link Port X2 soll eingeschaltet werden. Der DV2500 arbeitet im On/Off-Modus.

Lösung: Die IODD des DV2500 zeigt die Struktur des Prozesswerts (→ z. B. LED-Aktivität). Der Buzzer wird über Bit 40 des Prozesswerts geschaltet (OFF = 0, ON = 1).

Um nur den Buzzer zu schalten:

1. Den aktuellen Prozesswert lesen (→ **Beispiel: IO-Link Prozesswert lesen (Betriebsart "IO-Link")** (→ S. 50)).
2. Bit 40 des gelesenen Werts auf 1 setzen.
3. Neuen Prozesswert schreiben.

Beispiel:

Gelesener Prozesswert:

0x0000 0000 004D = 0b0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101

Neuer Prozesswert:

0b0000 000**1** 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101 = 0x0100 0000 004D

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":10,
"adr":"iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdout/setdata",
"data":{"newvalue":"01000000004D"}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":10,
"code":200
}
```

Beispiel: Digitalen Ausgangswert schreiben (Betriebsart "DO")

56506

Aufgabe: Der digitale Ausgangswert des IO-Link Devices an IO-Link Port X1 soll auf "ON" gesetzt werden. Die Betriebsart des IO-Link Ports ist "Digital Output (DO)".

Lösung: Den Wert 1 auf den Datenpunkt pdout schreiben. Der Wert muss als Hexadezimalwert mit der Länge von 1 Byte übergeben werden (OFF = "00", ON = "01").

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":10,
"adr":"iolinkmaster/port[1]/iolinkdevice/pdout/setdata",
"data":{"newvalue":"01"}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":10,
"code":200
}
```

Beispiel: Digitalen Eingangswert lesen (Betriebsart "DI")

56507

Aufgabe: Der digitale Eingansgswert des IO-Link Devices an IO-Link Port X5 soll gelesen werden. Die Betriebsart des IO-Link Ports ist "Digital Intput (DI)".

Lösung: Den Prozesswert des Datenpunkts pdin schreiben. Der Prozesswert wird als Hexadezimalwert mit der Länge von 1 Byte zurückgegeben (OFF = "00", ON = "01"').

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":10,
"adr":"iolinkmaster/port[5]/iolinkdevice/pdin/getdata"
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":10,
"data":{"value":"00"},
"code":200
}
```

9.2.12 IO-Link Ports: Port-Events anzeigen

58237

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...4).

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../portevent	Anzeige folgender Ereignisse an IO-Link Port n: ▪ IO-Link Device stecken ▪ IO-Link Device ziehen ▪ Betriebsart des IO-Link Ports geändert	r

r ... nur lesen

Ereignisse abonnieren: → **Benachrichtigungen abonnieren** (→ S. 59)

9.2.13 IO-Link Devices: Auf Parameter zugreifen

58231

Der ifm-IoT-Core unterstützt die Konfiguration der angeschlossenen IO-Link Devices. Der Zugriff auf einen Parameter erfolgt über IO-Link Index und Subindex (→ IO Device Description (IODD) des Geräts).

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice` (n = 1...4)

Anwendbare Dienste:

Dienst	Beschreibung
../iolreadacyclic	Parameter eines IO-Link Devices lesen (azyklisch)
../iolwriteacyclic	Parameter eines IO-Link Devices schreiben (azyklisch)

Beispiel: Parameterwert eines IO-Link Devices lesen

16546

Aufgabe: Seriennummer des ifm-Temperatursensors TN2531 an IO-Link-Port X02 lesen

Lösung: Die Seriennummer mit dem Dienst `iolreadacyclic` aus dem IO-Link Devices lesen (Index: 21, Subindex: 0)

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/iolreadacyclic",
"data":{"index":21,"subindex":0}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":4711,
"data":{"value":"4730323134323830373130"},
"code":200
}
```

Der zurückgegebene Wert wird im Hexadezimalformat dargestellt. Die Konvertierung des HEX-Werts in einen STRING-Wert ergibt: G0214280710

Beispiel: Parameterwert eines IO-Link Devices ändern

16578

Aufgabe: Die Ausgangskonfiguration OUT1 des ifm-Temperatursensors TN2531 an IO-Link-Port X02 auf den Wert "Hnc / Hysteresefunktion, Öffner" setzen.

Lösung: Den Parameter [ou1] des Sensors mit dem Dienst iolwriteacyclicdata auf den Wert 4 ändern. Auf den Parameter kann über IO-Link Index 580, Subindex 0 zugegriffen werden (→ IO-Link-Beschreibung des Sensors).

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/iolwriteacyclic",
"data":{"index":580,"subindex":0,"value":"34"}
}
```

Der Wert muss im Hexadezimalformat übergeben werden. Die Konvertierung des STRING-Werts in einen HEX-Wert ergibt: 34

- Rückgabe (Response):

```
{"cid":4711,"code":200}
```

9.2.14 IO-Link Devices: Geräteinformationen lesen und schreiben

58230

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice` (n = 1...4)

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../status	Status des angeschlossenen IO-Link Devices	r
../vendorid	IO-Link ID des Herstellers	r
../deviceid	IO-Link ID des IO-Link Devices	r
../productname	Produktname des IO-Link Devices	r
../serial	Seriennummer des IO-Link Devices	r
../applicationspecifictag	Anwendungsspezifische Kennung (Application Tag)	rw

r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben

9.2.15 IO-Link Devices: IO-Link Events anzeigen

58238

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice` (n = 1...4).
Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../iolinkevent	Anzeige von IO-Link Events	r

r ... nur lesen

Ereignisse abonnieren: → **Benachrichtigungen abonnieren** (→ S. 59)

9.2.16 Gateway: Gerät rücksetzen, neu starten und lokalisieren

22761

Unterstruktur: `firmware`
Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../factoryreset	IO-Link Master auf Werkseinstellungen rücksetzen
../reboot	IO-Link Master neu starten
../signal	Blinken der Status-LED auslösen

9.2.17 Gateway: Geräteinformationen lesen

12076

Unterstruktur: `deviceinfo`
Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../productcode	Artikelnummer	r
../vendor	Hersteller	r
../devicefamily	Gerätefamilie	r
../hwrevision	Hardware-Revision	r
../serialnumber	Seriennummer	r
../swrevision	Firmware-Version	r
../bootloaderrevision	Bootloader-Version	r
../extensionrevisions	Firmware- und Bootloader-Version	r
../fieldbustype	Feldbus	r

r ... nur lesen

Zusätzliche Informationen über das AL1351 kann mit dem Dienst `getidentity` gelesen werden (→ **Dienst: getidentity** (→ S. 97)).

9.2.18 Gateway: Zustands- und Diagnoseinformationen lesen

60468

Unterstruktur: `processdatamaster`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../temperature	Temperatur des IO-Link Masters (Wert in °C)	r
../voltage	aktueller Spannungswert der Geräteversorgung US (Wert in mV)	r
../current	aktueller Stromwert der Geräteversorgung US (Wert in mA)	r
../supervisionstatus	Status der Geräteversorgung US	r

r ... nur lesen

9.2.19 Gateway: Firmware aktualisieren

11616

Unterstruktur: `firmware`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../version	Software-Version	r
../type	Software-Typ	r
../container	Struktur für die Firmware-Aktualisierung	w
../container/maxsize	maximale Größe des Container-Struktur (in Bytes)	r
../container/chunksize	Größe eines Datensegments (in Bytes)	r
../container/size	Größe des Container-Inhalts (in Bytes)	r

r = nur lesen
w = nur schreiben

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../install	Auf den IO-Link Master übertragene Firmware installieren
../container/stream_set	Einzelnes Datensegment übertragen
../container/start_stream_set	Sequentielle Übertragung mehrerer Datensegemente starten

Beispiel: Firmware aktualisieren

31160

Aufgabe:

Die Firmware des Geräts aktualisieren; Größe der Firmware-Datei: 356676 Bytes

Lösung:

Die Firmware des Geräts wird in Fragmenten (chunks) auf das Gerät übertragen. Die Größe der Fragmente ist abhängig von der Größe des Flashspeichers des IO-Link Masters. Um die Firmware zu übertragen, muss die Firmware-Datei mit BASE64 in eine Zeichenfolge umgewandelt werden.

1 Vorbereitungen

- ► Größe der Fragmente ermitteln (g = Anzahl der Bytes):
  {"code":"request", "cid": -1, "adr":"/firmware/container/chunksize/getdata"}
- ► Firmware-Datei in einen BASE64-String umwandeln.

2 Übertragung der Firmware starten

- ► Übertragung der Firmware mit dem Dienst start_stream_set starten (Parameter "size": Größe der Firmware-Datei):
  {"code":"request", "cid": -1, "adr":"/firmware/container/start_stream_set", "data":{"size":356676}}

3 Firmware in den Flashspeicher des IO-Link Masters laden

- ► BASE64-String der Firmware-Datei fragmentweise an den IO-Link Master senden (value = String-Wert mit Länge g).
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/firmware/container/stream_set", "cid": -1, "data": {"value": "aWZtfgIAAABBTDF4NXhfY25faXRfdDIuMi43Nw..."}
- ► Schritt 3 wiederholen, bis alle Fragemente der Firmware-Datei an IO-Link Master gesendet wurden.
- > IO-Link Master speichert die empfangenen Segmente im Container-Bereich.

4 Firmware installieren

- ► Installation der übertragenen Firmware starten.
  {"code": "request", "cid": -1, "adr": "/firmware/install", "data": {}}

9.2.20 Gateway: Anwendungskennung einstellen

58232

Der Anwender kann die Bezeichnung des IO-Link Masters einstellen:

Unterstruktur: `devicetag`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../applicationtag	Bezeichnung des IO-Link Masters (Application Tag)	rw

rw ... lesen und schreiben

Für die Speicherung des applicationtag stehen auf dem IO-Link Master 32 Byte zu Verfügung. Wird der Speicherbereich beim Schreiben mit setdata überschritten, bricht der IoT Core den Schreibvorgang ab und gibt den Diagnosecode 400 zurück.

Beim Schreiben der Anwendungskennung den unterschiedlichen Speicherbedarf der einzelnen UTF-8-Zeichen beachten:

- Zeichen 0-127: 1 Byte pro Zeichen
- Zeichen >127: mehr als 1 Byte pro Zeichen

Beispiel: Bezeichnung des IO-Link Master ändern

10987

Aufgabe: Die Bezeichnung des IO-Link Masters für die Darstellung im LR SMARTOBSERVER auf AL1351 setzen.

Lösung: Den Parameter [Application Tag] mit dem Dienst setdata auf den Wert [AL1351] ändern.

Der Datenpunkt des Parameters [Application Tag] im Gerätebeschreibungsobjekt ist /devicetag/applicationtag.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/devicetag/applicationtag/setdata",
"data":{"newvalue":"AL1351"}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{"cid":4711,"code":200}
```

9.2.21 Benachrichtigungen abonnieren

58298

Besitzt ein Datenpunkt das Unterelement `datachanged`, kann der Anwender Benachrichtigungen über Werte- oder Zustandsänderungen abonnieren. Auslöser für die Benachrichtigungen kann der Ablauf eines Timers oder ein Ereignis sein. Der IoT Core unterstützt die Ausgabe der Benachrichtigungen im CSV- oder im JSON-Format.

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
timer[x]/counter	Timer für das Auslösen einer Benachrichtigung	rw
timer[x]/interval	Zykluszeit der Aktualisierung der abonnierten Werte	rw
iolinkmaster/port[n]/portevent	Anzeige folgender Ereignisse an IO-Link Port n: ▪ IO-Link Device stecken ▪ IO-Link Device ziehen ▪ Betriebsart des IO-Link Ports geändert	rw
iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice/iolinkevent	Anzeige von IO-Link Events	rw

r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben
x = [1,2]
n = 1...4

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../datachanged/subscribe	Benachrichtigung anmelden
../datachanged/unsubsribe	Benachrichtigung abmelden
../datachanged/getsubscriptioninfo	Informationen über Benachrichtigung zeigen

Zusätzlich kann der Anwender mit **Dienst: getsubscriberlist** (→ S. 98) alle aktiven Abonnements anzeigen.

Beispiel: Benachrichtigungen abonnieren

60212

Aufgabe: Es sollen regelmäßig die aktuellen Werte folgender Parameter an einen Netzwerk-Server mit der IP-Adresse 192.168.0.4 verschickt werden:

- zyklische Eingangsdaten des IO-Link Devices an IO-Link Port X02
- Betriebstemperatur des IO-Link Masters.

Lösung: Mit dem subscribe-Dienst die erforderlichen Daten abonnieren.

Folgende Optionen stehen zusätzlich zur Verfügung:

- per WebSockets (ws://): **Beispiel: WebSockets nutzen** (→ S. 63)
- per MQTT (mqtt://): **Beispiel: MQTT-Kommandokanal konfigurieren** (→ S. 67)

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":
{
"callback":"http://192.168.0.4:80/temp",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]
}
}
```

Zusätzlich muss das Zeitintervall des timer[1] auf einen Wert zwischen 500 ms und 2147483647 ms gesetzt werden.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4712,
"adr":"/timer[1]/interval/setdata",
"data":{"newvalue":500}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid":4712,
"code":200
}
```

- Benachrichtigung (JSON)

```
{
"code":"event",
"cid":4711,
"adr":"",
"data":{
"eventno":"6317",
"srcurl":"/timer[1]/counter/datachanged",
"payload":{
"/timer[1]/counter":{"code":200,"data":1},
"/processdatamaster/temperature":{"code":200,"data":39},
```

```
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin":{"code":200,"data":"03B0"}}}
}
```

Beispiel: Abonnement ändern

60263

Aufgabe: Das existierende Abonnement (**Beispiel: Benachrichtigungen abonnieren** (→ S. 60)) soll geändert werden. Anstatt der Temperatur des IO-Link Masters soll die anliegende Betriebsspannung übertragen werden.

Lösung: Das existierende Abonnement überschreiben. Dafür müssen in der Anfrage die Parmeterwerte für "cid" und "callback" gleich denen des existierenden Abonnements sein.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":{
"callback":"http://192.168.0.4:80/temp",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/voltage"]}
}
```

Beispiel: Benachrichtigungen im CSV-Format abonnieren

60214

Aufgabe: Es sollen aller 2 Sekunden die aktuellen Werte folgender Parameter an einen Netzwerk-Server mit der IP-Adresse 192.168.0.4 verschickt werden:

- zyklische IO-Link-Eingangsdaten des IO-Link Devices an Port X02
- Betriebstemperatur des IO-Link Masters.

Die Daten sollen im CSV-Format (Komma-Seperator) übertragen werden.

Lösung:

► Mit dem subscribe-Dienst die erforderlichen Daten abonnieren und das Ausgabeformat auf "csv0" setzen.

Daten im CSV-Format können nur per TCP-Protokoll veschickt werden.

- Anfrage (Request):

```
{
"cid": 1,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"code":"request",
"callback":"tcp://192.168.50.59:1883/topic",
"codec":"csv0",
"data":{
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]}
}
```

► Das Intervall des Timers auf 2 Sekunden setzen:

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4712,
"adr":"/timer[1]/interval/setdata",
"data":{"newvalue":2000}
}
```

Die zyklische gesendete Benachrichtigung hat folgende Struktur:

```
/timer[1]/counter/datachanged,6317,200,1,200,39,200,03B0
```

Beispiel: Benachrichtigungen abmelden

60265

Aufgabe: Das existierende Abonnement (**Beispiel: Benachrichtigungen abonnieren** (→ S. 60)) soll gelöscht werden.

Lösung: Mit dem Dienst unsubscribe das Abonnement löschen. Dafür muss in der Anfrage der Wert des Parameters "callback" gleich dem des existierenden Abonnements sein.

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/unsubscribe",
"data":{
"callback":"http://192.168.0.4:80/temp"
}
```

Beispiel: Abonnements prüfen

60267

Aufgabe: Informationen über das existierende Abonnement (**Beispiel: Benachrichtigungen abonnieren** (→ S. 60)) anzeigen.

Lösung: Mit Dienst getsubscriptioninfo und den Parameterwerten cid, "adr" und "callback" des existierenden Abonnements die Informationen abrufen.

- Anfage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/getsubscriptioninfo",
"data":{
"callback":"http://192.168.0.4:80/temp"}
}
```

- Rückgabe (Response):

```
{
"cid": 4711,
"data":{
"callback":"http://192.168.0.4:80/temp",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]},
"code":200
}
```

9.2.22 Web Socket nutzen

60210

Der IoT Core unterstützt die Kommunikation per WebSocket-Protokoll. Mit Web Sockets kann der Anwender einen Full-Duplex-Kommunikationkanal über eine TCP-Verbindung aufbauen.

WebSockets können für folgende Dienste genutzt werden:

- subscribe / unsubsribe

Maximale Anzahl der WebSocket-Verbindungen: 8
Sichere WebSocket-Verbindungen (wss://) werden nicht unterstützt.

Um Benachrichtigungen über eine WebSockets-Verbindung zu übertragen:

► WebSocket-Verbindung herstellen (z. B. "`ws://192.168.0.55:80/websocket`")

- Option 1: ohne Parameter "callback"

► subscribe-/unsusbribe-Anfrage ohne Parameter "callback" stellen.

> IoT-Core sendet Benachrichtigungen über existierende WebSocket-Verbindung.

- Option 2: mit Parameter "callback"

► subscribe-/unsubscribe-Anfragen mit Parameter "callback" ("`ws:///myTopic`") stellen.

> IoT-Core sendet Benachrichigungen über existierende WebSocket-Verbindung an das Topic `myTopic`.

Beispiel: WebSockets nutzen

60213

Aufgabe: Es sollen regelmäßig die aktuellen Werte folgender Parameter über eine existierende WebSocket-Verbindung an die Dantensenke `myTopic` verschickt werden:

- Produktname des IO-Link Devices an IO-Link Port X02
- zyklische Eingangsdaten des IO-Link Devices an IO-Link Port X02
- Betriebstemperatur des IO-Link Masters.

Lösung: Mit dem subscribe-Dienst die erforderlichen Daten abonnieren.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":{
"callback":"ws:///myTopic",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]}
}
```

Sollen die Benachrichtigungen über die existierende WebSocket-Verbindung, aber ohne spezielle Datensenke übertragen werden, kann der callback-Parameter entfallen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":{
```

```
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]}
}
```

9.2.23 MQTT-Unterstützung

60226

Der IoT Core unterstützt das MQTT-Protokoll. Das Protokoll ermöglicht es einem MQTT-Client, über einen MQTT-Broker mit dem IoT Core zu kommunizieren, um Daten anzufordern und zu empfangen. Der IoT Core kann über die MQTT-Verbindung Daten veröffentlichen (publish).

MQTT-Kommandokanal konfigurieren

60215

Um eine MQTT-Kommunikation zu ermöglichen, muss der Anwender einen MQTT-Kommandoanal aktivieren und konfigurieren.

Unterstruktur: `connections/mqttConnection`

Name	Beschreibung	Zugriff
../type	Typ der Verbindung (MQTT)	r
../status	globaler MQTT-Status	r
../status/preset	Voreinstellung des MQTT-Status; Grundeinstellung: running	r
../MQTTSetup	Unterstruktur für allgemeine MQTT-Einstellungen	w
../MQTTSetup/QoS	Quality of Service der MQTT-Kommunikation ▪ 0: QoS Level 0 - PUBLISH (ohne Bestätigung) ▪ 1: QoS Level 1 - PUBLISH > PUBREC (Einfache Bestätigung) ▪ 2: QoS Level 2 - PUBLISH > PUBREC > PUBREL > PUBCOMP (Doppelte Bestätigung)	rw
../MQTTSetup/version	MQTT-Version	r
../mqttCmdChannel	Unterstruktur des MQTT-Kommandokanals	w
../mqttCmdChannel/type	Type des MQTT-Kommandokanals	r
../mqttCmdChannel/status	Status des MQTT-Kommandokanals	r
../mqttCmdChannel/status/preset	Voreinstellung des MQTT-Kommandokanal-Status; Grundeinstellung: stopped	r
../mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup	Struktur für Einstellungen des Kommandokanals	w
../mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/brokerIP	IP-Adresse des MQTT-Brokers	rw
../mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/brokerPort	Portnummer des MQTT-Brokers	rw
../mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/cmdTopic	Bezeichnung des MQTT-Topics	rw
../mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/defaultReplyTopic	Standard-Antwort-Topic	rw

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../status/start	MQTT aktivieren
../status/stop	MQTT deaktivieren
../status/reset	MQTT rücksetzen
../mqttCmdChannel/status/start	MQTT-Kommandokanal aktivieren
../mqttCmdChannel/status/stop	MQTT-Kommandokanal deaktivieren
../mqttCmdChannel/status/reset	MQTT-Komanndokanal rücksetzen

Hinweise zu den Zuständen einer MQTT-Verbindung: **Hinweis: Verbindungszustände** (→ S. 66)

Um eine MQTT-Verbindung zu erzeugen, folgende Schritte nacheinander ausführen:

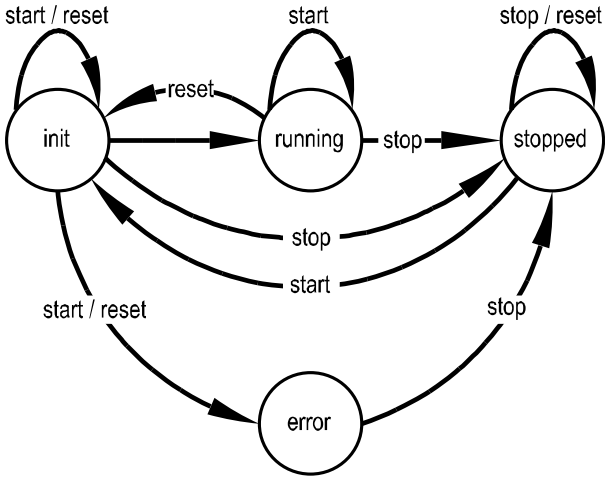
Sicherstellen, dass der MQTT-Broker erreichbar ist und der gewählte Port des MQTT-Brokers für die Datenübertragung freigegeben ist.
Max. Anzahl gleichzeitiger MQTT-Verbindungen: 10
Wildcards "+" und "#" in Topics werden nicht unterstützt.

► MQTT-Kommandokanal aktivieren.
► IP-Adresse des MQTT-Brokers setzen.
► Portnummer des MQTT-Brokers setzen.
► Topic setzen.
► Standard-Antwort-Topic setzen.
> Der Kommandokanal wird mit den gewählten Eigenschaften erzeugt.
> Der Anwender kann mit dem IoT Core auf das Topic veröffentlichen (publish).
> MQTT-Clients können das Topic abonnieren (subscribe).

Hinweis: Verbindungszustände

60231

Das folgende Zustandsdiagramm zeigt den Einfluss der Dienste "start", "stop" und "reset" auf den Zustand einer MQTT-Verbindung:



Nach dem Abschluss der Initialisierung im Zustand "init" wechselt die Verbindung automatisch in den Zustand "running".

Die Verbindung wechselt automatisch in den Zustand "error", wenn mindestens eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- kein MQTT-Broker erreichbar

Beispiel: MQTT-Kommandokanal konfigurieren

60227

Aufgabe: MQTT-Kommandokanal konfigurieren und aktivieren (IP-Adresse MQTT-Broker: 192.168.82.100, Port: 1883, Topic: abc).

Lösung:

► Prüfen, ob MQTT-Broker erreicbar ist und der Port freigegeben wurde.

► Kommandokanal aktivieren

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/connections/mqttConnection/MQTTSetup/mqttCmdChannel/status/start"
}
```

► IP-Adresse des MQTT-Brokers/-Servers einstellen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4712,
"adr":"/connections/mqttConnection/mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/brokerIP/set
data"
"data":{"192.168.82.100"}
}
```

► Portnummer des MQTT-Brokers/-Servers einstellen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4713,
"adr":"/connections/mqttConnection/mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/brokerPort/s
etdata"
"data":{"1883"}
}
```

► Topic einstellen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4714,
"adr":"/connections/mqttConnection/mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/cmdTopic/set
data"
"data":{"abc"}
}
```

► Standard-Antwort-Topic einstellen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4715,
"adr":"/connections/mqttConnection/mqttCmdChannel/mqttCmdChannelSetup/defaultReply
Topic/setdata"
"data":{"xyz"}
}
```

► QoS einstellen.

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":4716,
"adr":"/connections/mqttConnection/MQTTSetup/QoS/setdata",
"data":{"QoS2"}
}
```

Beispiel: Temperatur an MQTT-Broker veröffentlichen

17372

Aufgabe: Temperatur des IO-Link Masters an einen MQTT-Broker veröffentlichen (IP-Adresse MQTT-Broker: 192.168.82.100, Port: 1883, Topic: abc).

Lösung:

- Anfrage (Request):

```
{
"code":"request",
"cid":-1,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":{
"callback":"mqtt://192.168.82.100:1883/abc",
"datatosend":["processdatamaster/temperature"}
}
```

- Antwort (Response):

```
{
"cid":-1,
"code":200
}
```

9.2.24 IoT-Core-Visualizer nutzen

Inhalt

Benachrichtigungen verwalten 70
Elemente im Gerätebaum suchen 72
IO-Link Master konfigurieren 73
Prozessdaten lesen und schreiben 74
Firmware aktualisieren 75

60270

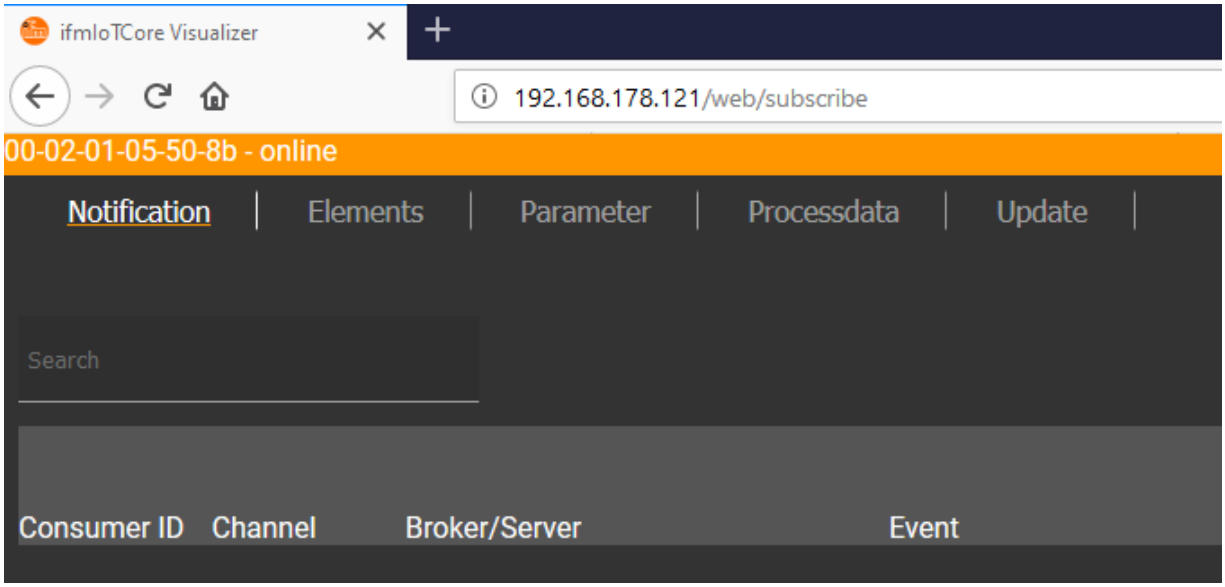
Der ifm-IoT-Core-Visualizer des IO-Link Masters bietet eine grafischen Nutzeroberfläche für den Zugriff auf Funktionen des ifm-IoT-Cores.

Um den IoT-Core-Visualizer zu starten:

► Webbrowser starten.

► Folgende Adresse aufrufen: http://ipaddress/web/subscribe

> Browser zeigt IoT-Core-Visualizer:



Über das Navigationsmenü hat der Anwender Zugriff auf folgende Funktionen:

- [Notification]: Benachrichtigungen erstellen und verwalten (subscribe / unsubsribe)
- [Elements]: Elemente in Gerätebeschreibung suchen
- [Parameter]: IO-Link Master parametrieren
- [Processdata]: Prozessdaten lesen und schreiben
- [Update]: Firmware des IO-Link Masters aktualisieren

Benachrichtigungen verwalten

60474

Die Menüseite ermöglicht es, folgende Funktionen auszuführen

- Benachrichtigungen erstellen
- Aktive Benachrichtigungen anzeigen
- Benachrichtigungen löschen (einzeln, alle)

Voraussetzungen:

- Iot-Core-Visualizer ist gestartet.

► Auf [Notification] klicken.

> Menüseite für Verwaltung von Benachrichtigungen erscheint.

> Menüseite zeigt in Tabelle alle angemeldeten Benachrichtigungen

Neue Benachrichtigung erstellen

60718

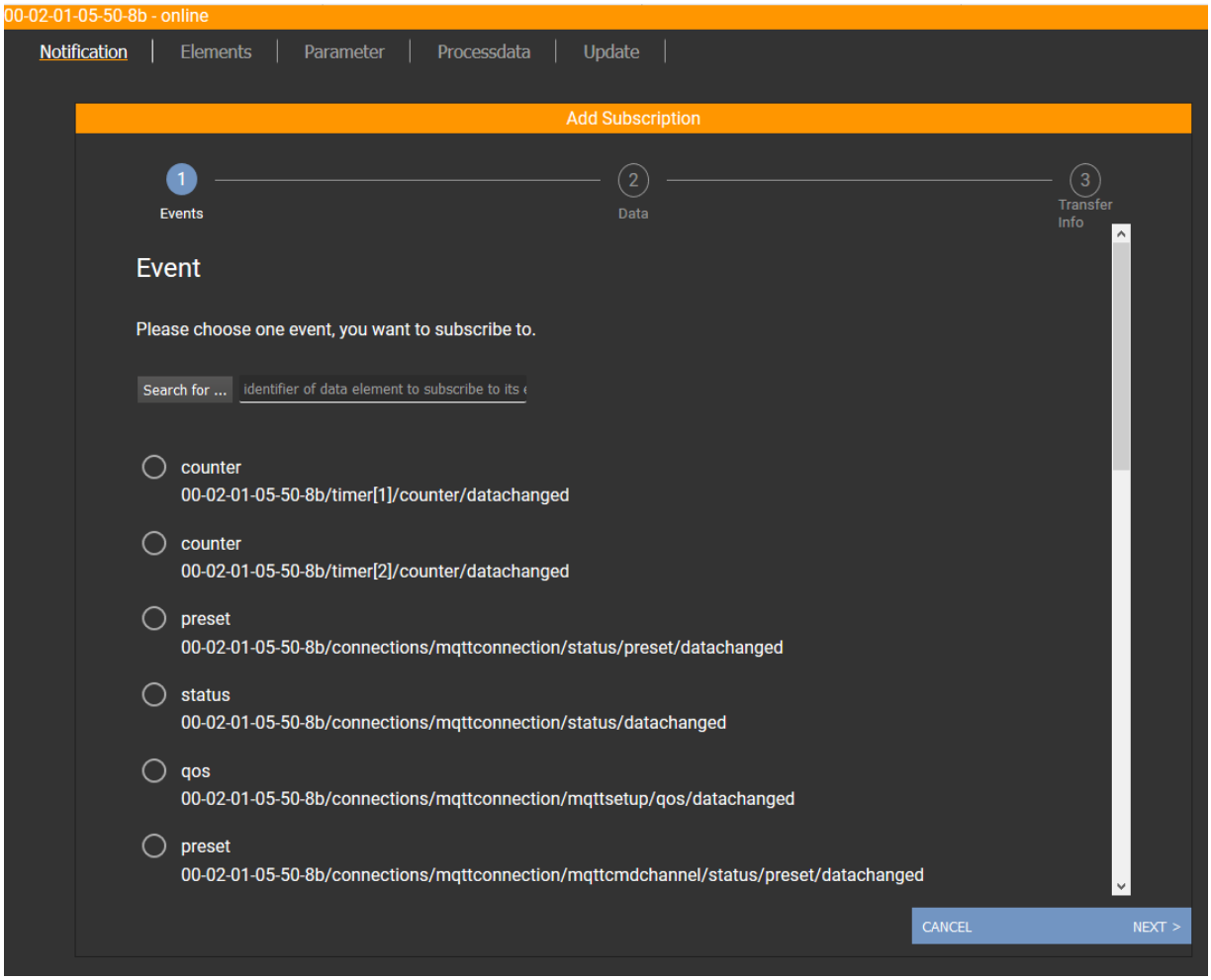
Die Anmeldung neuer Benachrichtigungen erfolgt mithilfe eines Wizards.

Voraussetzungen:

- Menüseite [Notification] ist geöffnet.

► Am rechten Rand der Tabelle auf [+] klicken.

> Wizard für die Erstellung von Benachrichtigungen erscheint.



► Mithilfe des Wizards schrittweise die gewünschten Benachrichtigungsparameter eingeben.
> Erstellte Benachrichtigungsabonnement wird in Tabelle angezeigt.

Bei zyklischen Benachrichtigungen über timer[1] oder timer[2] muss der Anwender zusätzlich die Intervallzeit des betreffenden Timers setzen.

Benachrichtigung löschen

60719

Voraussetzungen:

- Menüseite [Notification] ist geöffnet.
- Mindestens eine Benachrichtigung ist aktiv.

► In Spalte [Unsubscribe] auf [x] klicken.
> Gewählte Benachrichtigung wird gelöscht (unsubscribe).

Elemente im Gerätebaum suchen

60478

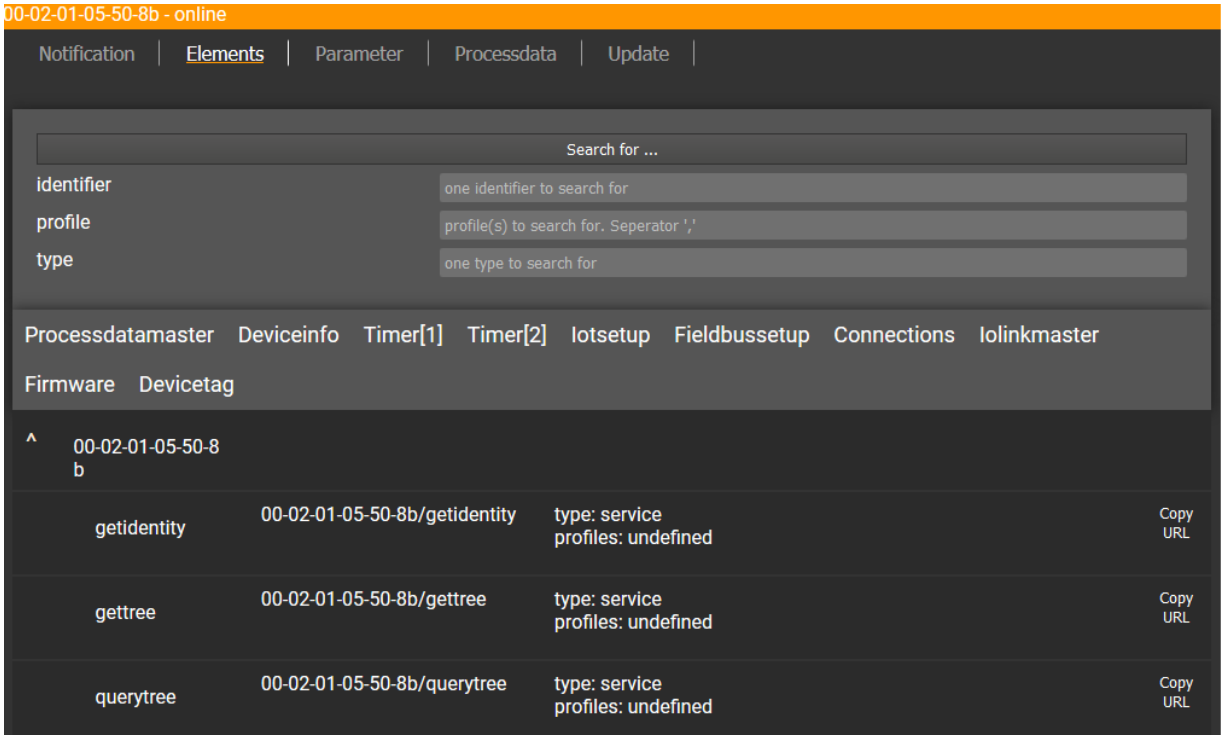
Die Menüseite [Elements] ermöglicht es, die Gerätebeschreibung nach Elementen mit bestimmten Eigenschaften (status, profile, name) zu durchsuchen und die Ergebnisse auszugeben.

Voraussetzungen:

- Iot-Core-Visualizer ist gestartet.

► Auf [Elements] klicken.

> Eingabemaske erscheint.



► In Eingabefeldern [identifier], [profile] und [type] die Suchkriterien des gewünschten Elements eingeben.

► Auf [Search for ...] klicken.

> IoT-Core-Visualizer durchsucht Gerätebeschreibung nach Elementen mit gewählten Suchkriterien.

> Ergebnisliste zeigt alle gefundenen Elemente.

IO-Link Master konfigurieren

60475

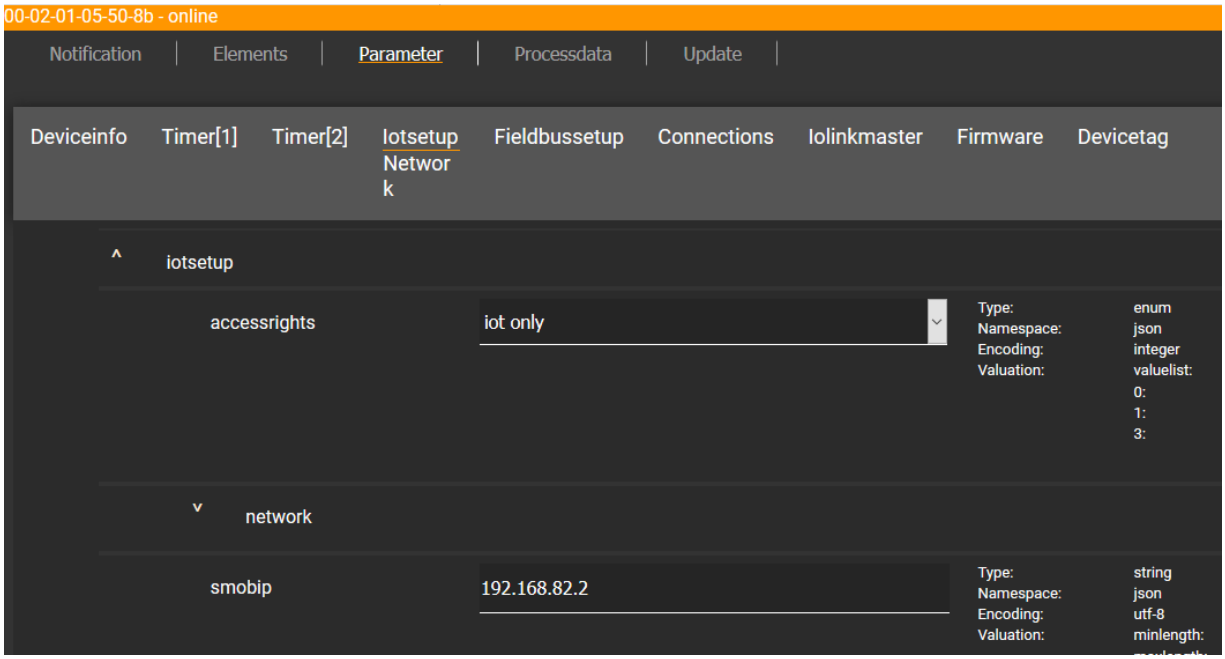
Die Menüseite [Parameter] ermöglicht es, den IO-Link Master zu konfigurieren.
Verfügbare Optionen:

- Einzelne Parameter lesen und schreiben.
- Aktuelle Konfiguration des Geräts sichern und wiederherstellen.

Voraussetzungen:

- Iot-Core-Visualizer ist gestartet.

► Auf [Parameter] klicken.
> Menüseite zeigt verfügbare Parameter des IO-Link Masters.
> Aktuelle Parametwerte werden angezeigt.
> Editierbare Parameter können geändert werden.



Um einen Parameter zu ändern:

► In Gerätebeschreibung zum gewünschten Parameter navigieren.
► Parameterwert ändern.
► Auf Stift-Symbol klicken, um die Änderung auf dem IO-Link Master zu speichern.
> Geänderter Parameterwert ist aktiv.
► Optional: Vorgang wiederholen, um weitere Parameterwerte zu ändern.

Prozessdaten lesen und schreiben

60476

Die Menüseite ermöglicht es, die Prozessdaten des IO-Link Masters und der angeschlossenen IO-Link Devices zu lesen und zu schreiben.

Voraussetzungen:

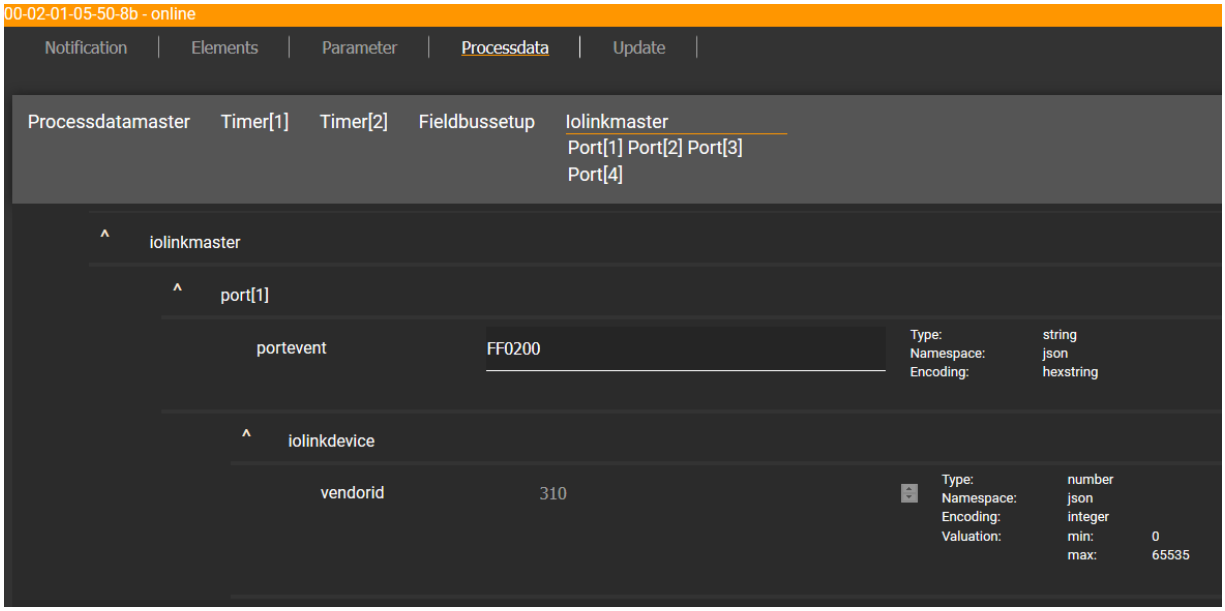
- Iot-Core-Visualizer ist gestartet.

► Auf [Processdata] klicken.

> Menüseite zeigt die Unterstrukturen der Gerätebeschreibung, die Prozessdaten und Events enthalten.

> Aktuelle Prozesswerte werden angezeigt.

> Editierbare Prozessdaten können geändert werden.



Um den Wert eines Prozessdatums zu ändern:

► In Gerätebeschreibung zum gewünschten Prozessdatum navigieren.

► Prozesswert ändern.

► Auf Stift-Symbol klicken, um die Änderung auf dem IO-Link Master zu speichern.

> Geänderter Prozesswert ist aktiv.

► Optional: Vorgang wiederholen, um weitere Prozesswerte zu ändern.

Firmware aktualisieren

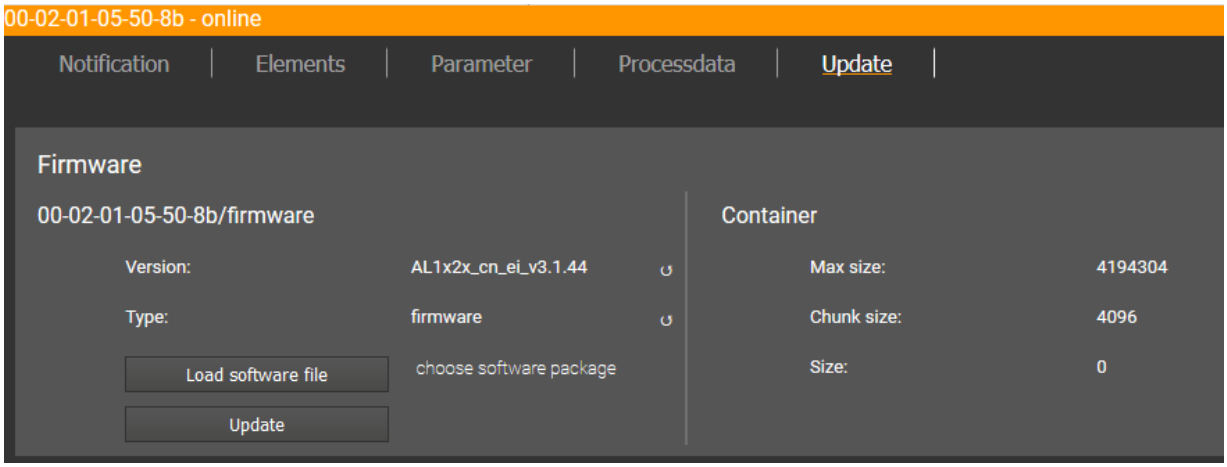
60477

Die Menüseite [Update] bietet die Möglichkeit, die Firmware des IO-Link Masters zu aktualisieren:
Voraussetzungen:

- Iot-Core-Visualizer ist gestartet.

► Auf [Update] klicken.

> Menüseite zeigt Informationen zur aktuellen Firmware-Version.



► Auf [Load software file] klicken und neue Firmware-Datei (*.bin) wählen.

► Auf [Update] klicken, um den Aktualisierungprozess zu starten.

> Firmware des IO-Link Masters wird aktualisiert.

> Bereich zeigt Fortschrittsanzeige.

> Wenn Aktualisierungsprozess erfolgreich, dann startet der IO-Link Master automatisch neu.

10 Betrieb

Inhalt

Web-based Management nutzen 76

22368

10.1 Web-based Management nutzen

60872

Das Gerät verfügt über einen integrierten Web-Server. Der Web-Server generiert eine Webseite mit folgenden Daten:

- Statusinformationen der Ports
- Zugriff auf Produktseite angeschlossener IO-Link Devices (nur ifm-Geräte)
- Diagnoseinformationen des Geräts
- Versionsinformationen der installierten Firmware-Komponenten

Um auf die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters zuzugreifen:

► IO-Link Master über den IoT-Port mit Laptop / PC verbinden.

► Optional: IP-Einstellungen des IoT-Schnittstelle prüfen.

► Webbrowser starten.

► Im Adressfeld des Webbrowsers der IP-Adresse der IoT-Schnittstelle eingeben und mit [ENTER] bestätigen.

> Webbrowser zeigt die Webseite mit Status- und Diagnoseinformationen des Geräts.

11 Wartung, Instandsetzung und Entsorgung

Inhalt

Reinigung....77
Firmware aktualisieren....77
IO-Link Device tauschen....77

16306

Der Betrieb des Geräts ist wartungsfrei.

► Gerät nach dem Gebrauch gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

11.1 Reinigung

7127

► Die Oberfläche des Geräts bei Bedarf reinigen.
► Verschmutzungen mit einem weichen, chemisch unbehandelten und trockenen Tuch entfernen.
► Bei starker Verschmutzung ein feuchtes Tuch verwenden.
► Für die Reinigung keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden!

11.2 Firmware aktualisieren

60870

Die Firmware des IO-Link Masters kann über den IoT-Core-Visualizer aktualisiert werden (→ **Firmware aktualisieren** (→ S. 75).

11.3 IO-Link Device tauschen

7775

Um ein IO-Link Device zu tauschen:

Voraussetzung:

> Neues IO-Link Device ist im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen).
> Neues IO-Link Device unterstützt IO-Link-Standard 1.1 oder höher.

1 Datenspeicherung einstellen

► Folgende Parameter des IO-Link-Ports einstellen
- Gerätevalidierung und Datenspeicherung auf [Type compatible V1.1 device with Restore] oder [Type compatible V1.1 device with Backup + Restore] setzen.
- Korrekte Werte für [Vendor ID] und [Device ID] setzen enstprechend der Eigenschaften des IO-Link Devices.

► Änderungen speichern.

2 IO-Link Device tauschen

► Altes IO-Link Device vom IO-Link Master trennen.
► Neues IO-Link Device mit dem gleichen IO-Link-Port des AL1351 verbinden.
> IO-Link Master kopiert Parameterwerte aus dem Datenspeicher auf das neue IO-Link Device.

12 Werkseinstellungen

16549

In den Werkseinstellungen besitzt das Gerät folgende Parametereinstellungen:

Parameter	**Werkseinstellung**
[IP address] (IoT-Schnittstelle)	169.254.X.X
[Subnet mask] (IoT-Schnittstelle)	255.255.0.0
[IP gateway address] (IoT-Schnittstelle)	0.0.0.0
[Host name]	leer
Datenspeicher (Data Storage)	leer

13 Zubehör

17853

Zubehörliste des AL1351: → www.ifm.com > Produktseite > Zubehör

14 Anhang

Inhalt

Technische Daten....81
ifm-IoT-Core 85

7156

14.1 Technische Daten

Inhalt

Einsatzbereich 81
Elektrische Daten 81
Eingänge / Ausgänge 81
Eingänge 82
Ausgänge 82
Schnittstellen 82
Umgebungsbedingungen 83
Zulassungen / Prüfungen 83
Mechanische Daten 83
Elektrischer Anschluss 84

9011

14.1.1 Einsatzbereich

23710

Einsatzbereich	
Applikation	Hygienebereich; E/A-Module für den Feldeinsatz
Durchschleiffunktion	Feldbusschnittstelle

14.1.2 Elektrische Daten

22819

Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	20...28 DC; (US; nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA]	300...3900; (US)
Schutzklasse	III
Sensorversorgung US	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3,6

14.1.3 Eingänge / Ausgänge

23711

Ein-/Ausgänge	
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge	8; (konfigurierbar)
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4

14.1.4 Eingänge

22820

Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Schaltpegel High [V]	11...28
Schaltpegel Low [V]	0...5
Kurzschlussfest	ja

14.1.5 Ausgänge

22821

Ausgänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	300
Kurzschlussfest	ja

14.1.6 Schnittstellen

7146

Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet; IO-Link
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link; TCP/IP; TCP/IP JSON
Ethernet	
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate [MBit/s]	10; 100
Protokoll	DCP, DHCP, Auto IP
Werkseinstellungen	▪ IP-Adresse: 169.254.X.X ▪ Subnetzmaske: 255.255.0.0 ▪ Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 ▪ MAC-Adresse: siehe Typenschild
IO-Link Master	
Übertragungstyp	COM 1 / COM 2 / COM 3
IO-Link-Revision	V1.1
Anzahl Ports Class A	4

14.1.7 Umgebungsbedingungen

22823

Umgebungsbedingungen	
Einsatzort	Innenbereich
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Verschmutzungsgrad	2

14.1.8 Zulassungen / Prüfungen

22824

Zulassungen / Prüfungen	
EMV	▪ EN 61000-6-2 ▪ EN 61000-6-4
MTTF [Jahre]	90

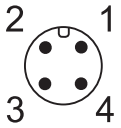
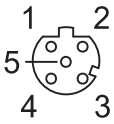
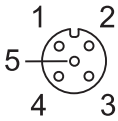
14.1.9 Mechanische Daten

22825

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	304,5
Werkstoffe	Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

14.1.10 Elektrischer Anschluss

16242

Spannungsversorgung IN X31		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: + 24 V DC (US) 2: - 3: GND (US) 4: -
IoT Port X21, X22		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: TX + 2: RX + 3: TX - 4: RX - 5: -
Prozessanschluss IO-Link Ports Class A X01...X04		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: Sensorversorgung (US) L+ 2: DI 3: Sensorversorgung (US) L- 4: C/Q IO-Link 5: -

14.2 ifm-IoT-Core

Inhalt

Übersicht: IoT-Profile 86
Übersicht: IoT-Typen 93
Übersicht: IoT-Dienste 94

8988

14.2.1 Übersicht: IoT-Profile

Inhalt

Profil: blob 86
Profil: deviceinfo 87
Profil: devicetag 87
Profil: iolinkdevice_full 88
Profil: iolinkmaster 88
Profil: mqttCmdChannel 89
Profil: mqttCmdChannelSetup 89
Profil: mqttConnection 89
Profil: mqttSetup 90
Profil: network 90
Profil: parameter 91
Profil: processdata 91
Profil: runcontrol 91
Profil: service 91
Profil: software 91
Profil: software/uploadedablesoftware 92
Profil: timer 92

17711

Profil: blob

9584

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
blobname	▪ type = data ▪ profiles = blob		kennzeichnet Element als Geräteinformation
../size	type = data	obligatorisch	
../chunksize	type = data	obligatorisch	
../setblobdata	type = service	optional	
../getblobdata	type = service	optional	
../start_stream_set	type = service	optional	
../stream_set	type = service	optional	
../clear	type = service	optional	
../getcrc	type = service	optional	
../getmd5	type = service	optional	
../getdata	type = service	optional	
../setdata	type = service	optional	

Profil: deviceinfo

17135

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
deviceinfo	▪ type = structure ▪ profile = deviceinfo		kennzeichnet Element als Geräteinformation
../devicename	type = data	optional	
../devicefamiliy	type = data	optional	
../devicevariant	type = data	optional	
../devicesymbol	type = data	optional	
../deviceicon	type = data	optional	
../serialnumber	type = data	obligatorisch	
../productid	type = data	optional	
../productname	type = data	optional	
../productcode	type = data	obligatorisch	
../producttext	type = data	optional	
../ordernumber	type = data	optional	
../productiondate	type = data	optional	
../productioncode	type = data	optional	
../hwrevision	type = data	obligatorisch	
../swrevision	type = data	obligatorisch	
../bootloaderrevision	type = data	optional	
../vendor	type = data	optional	
../vendortext	type = data	optional	
../vendorurl	type = data	optional	
../vendorlogo	type = data	optional	
../productwebsite	type = data	optional	
../supportcontact	type = data	optional	
../icon	type = data	optional	
../image	type = data	optional	
../standards	type = data	optional	

Profil: devicetag

17438

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
devicetag	▪ type = structure ▪ profile = devicetag		
../applicationtag	type = data	obligatorisch	
../applicationgroup	type = data	optional	
../machinecode	type = data	optional	
../tenant	type = data	optional	

Profil: iolinkdevice_full

7376

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
iolinkdevice	▪ type = structure ▪ profile = iolinkdevice_full		Struktur eines IO-Link Devices
../vendorid	type = data	obligatorisch	
../deviceid	type = data	obligatorisch	
../productname	type = data	obligatorisch	
../serial	type = data	obligatorisch	
../applicationspecifictag	type = data	obligatorisch	
../pdin	type = data	obligatorisch	
../pdout	type = data	obligatorisch	
../status	type = data	obligatorisch	
../iolreadacyclic	type = data	obligatorisch	
../iolwriteacyclic	type = data	obligatorisch	
../iolinkevent	type = data	obligatorisch	

Profil: iolinkmaster

14997

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
masterport	▪ type = structure ▪ profile = iolinkmaster		ausführbarer Dienst
../mode	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../comspeed	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../mastercycletime_actual	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../mastercycletime_preset	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../validation_datastorage_mode	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../validation_vendorid	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../validation_deviceid	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../additionalpins_in	▪ type = data ▪ profile = processdata	optional	
../additionalpins_out	▪ type = data ▪ profile = processdata	optional	
../portevent	▪ type = data	obligatorisch	
../iolinkdevice	▪ type = structure ▪ profile = iolinkdevice_full	obligatorisch	

Profil: mqttCmdChannel

60217

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
mqttCmdChannel	▪ type = structure ▪ profile = commChannel		Profil des MQTT-Kommandokanals
../type	▪ type = data ▪ data type = STRING	obligatorisch	Protokolltyp der Schnittstelle
../status	▪ type = data ▪ data type = STRING	obligatorisch	Zustand des MQTT-Kommandokanals (Mögliche Werte: init, running, stopped, error)
../mqttCmdChannelSetup	type = profile		Unterprofil: **Profil: mqttCmdChannelSetup** (→ S. 89)

Profil: mqttCmdChannelSetup

60220

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
mqttCmdChannelSetup	▪ type = structure ▪ profile = mqttCmdChannelSetup		Einstellungen des MQTT-Kommandokanals
../brokerIP	▪ type = datat ▪ data type = STRING	optional	
../brokerPort	▪ type = data ▪ data type = STRING	optional	
../cmdTopic	▪ type = data ▪ data type = STRING	optional	
../defaultReplyTopic	▪ type = data ▪ data type = STRING	optional	

Profil: mqttConnection

60216

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
mqttConnection	▪ type = structure ▪ profile = commInterface		MQTT-Verbindung im IoT Core
../type	▪ type = data ▪ data type = STRING	obligatorisch	Protokolltyp der Schnittstelle
../status	▪ type = data ▪ data type = STRING	obligatorisch	globalerZustand des MQTT (Mögliche Werte: init, running, stopped, error)
../mqttSetup	type = profile		Unterprofil: **Profil: mqttSetup** (→ S. 90)
../mqttCmdChannel	type = profile		Unterprofil: **Profil: mqttCmdChannel** (→ S. 89)

Profil: mqttSetup

60218

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
mqttSetup	▪ type = structure ▪ profile = mqttSetup		Eigenschaften des mqtt-Kommandokanals
../QoS	▪ type = data ▪ data type = Number	obligatorisch	Quality of Service der MQTT-Verbindung
../version	▪ type = data ▪ data type = STRING	obligatorisch	

Profil: network

11179

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
network	▪ type = structure ▪ profiles = deviceinfo		kennzeichnet Element als Geräteinformation
../macaddress	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../ipaddress	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../ipv6address	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../subnetmask	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../ipdefaultgateway	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../dhcp	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../ipversion	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../hostname	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../autonegotiation	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../portspeed	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../enablenetwork	type = service	optional	
../disablenetwork	type = service	optional	

Profil: parameter

16545

Das Profil wird genutzt, um Elemente vom Type `data` als Paramater zu kennzeichnen (azyklische Daten). Das Profil definiert keine Unterstruktur.

Profil: processdata

16569

Das Profil wird genutzt, um Elemente vom Type `data` als Prozessdaten zu kennzeichnen (zyklische Daten). Das Profil definiert keine Unterstruktur.

Profil: runcontrol

60219

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
runcontrol	▪ type = profile ▪ profile = runcontrol		Steuerung des MQTT-Kommandokanals
../start	type = service	obligatorisch	**Dienst: start** (→ S. 104)
../stop	type = service	obligatorisch	**Dienst: stop** (→ S. 105)
../reset	type = service	obligatorisch	**Dienst: reset** (→ S. 102)

Profil: service

16575

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
service	▪ type = service ▪ profile = service		ausführbarer Dienst

Profil: software

10999

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
software	▪ type = structure ▪ profile = software		kennzeichnet Element als Software
../version	type = data	obligatorisch	
../type	type = data	obligatorisch	
../status	type = structure	optional	
../diag	type = structure	optional	

Profil: software/uploadedablesoftware

12559

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
software	▪ type = structure ▪ profiles = software/uploadablesoftware		Software, die über den IoT Core auf das Gerät geladen werden kann
../lastinstall	type = data	optional	
../installhistory	type = data	optional	
../container	▪ type = data ▪ profile = blob	obligatorisch	
../preinstall	type = service	optional	
../install	type = service	obligatorisch	
../postinstall	type = service	optional	
../abortinstall	type = service	optional	
../installstatus	type = data	optional	

Profil: timer

10997

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
timer	▪ type = structure ▪ profile = timer		
../counter	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../interval	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../start	type = service	optional	
../stop	type = service	optional	

14.2.2 Übersicht: IoT-Typen

16547

Der ifm-IoT-Core nutzt folgende Elementtypen:

Name	Beschreibung
structure	Element ist ein Strukturelement (wie ein Ordner im Dateisystem)
service	Element ist ein Dienst, der aus dem Netzwerk heraus angesprochen werden kann
event	Element ist ein Ereignis, das durch die Firmware ausgelöst werden kann und Benachrichtigungen verschickt
data	Element ist ein Datenpunkt
device	Wurzelelement, das ein Gerät repräsentiert

14.2.3 Übersicht: IoT-Dienste

Inhalt

Dienst: factoryreset....94
Dienst: getblobdata....95
Dienst: getdata....95
Dienst: getdatamulti....96
Dienst: getelementinfo....96
Dienst: getidentity....97
Dienst: getsubscriberlist....98
Dienst: getsubscriptioninfo....99
Dienst: gettree....100
Dienst: install....101
Dienst: iolreadacyclic....101
Dienst: iolwriteacyclic....101
Dienst: querytree....102
Dienst: reboot....102
Dienst: reset....102
Dienst: setblock....103
Dienst: setdata....104
Dienst: signal....104
Dienst: start....104
Dienst: start_stream_set....105
Dienst: stop....105
Dienst: stream_set....105
Dienst: subscribe....106
Dienst: unsubscribe....107
Dienst: validation_useconnecteddevice....107

17708

Dienst: factoryreset

12188

Name: factoryreset

Beschreibung: Der Dienst setzt die Parameter des Geräts auf die Werkseinstellungen.

Anfragedaten (Feld "data"): keine

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:

```
{
"code": "request",
"cid": 4711,
"adr": "/firmware/factoryreset"
}
```

Dienst: getblobdata

41972

Name: getblobdata
Beschreibung: Der Dienst liest ein Binary Large Object (blob).
Anwendbar auf: datastorage
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
pos	obligatorisch	number	0	Byte-Position
length	obligatorisch	number	-	Größe des Objekts (Anzahl der Bytes)

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
data	obligatorisch	STRING	0	zu dekodierende Daten (BASE64-codiert)
crc	optional	HEX STRING		CRC der Daten nach der Dekodierung
md5	optional	HEX STRING		MD5-Prüfsumme der Daten nach der Dekodierung

Dienst: getdata

12223

Name: getdata
Beschreibung: Dienst liest den Wert eines Datenpunkts und gibt diesen aus.
Anfragedaten (Feld "data"): keine
Rückgabedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
value	obligatorisch	STRING	Wert des Elements/Datenpunkts

Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"devicetag/applicationtag/getdata"
}
```

Dienst: getdatamulti

17964

Name: getdatamulti

Beschreibung: Der Dienst liest sequentiell die Werte mehrerer Datenpunkte und gibt diese aus. Für jeden Datenpunkt werden der Wert und ein Diagnosecode ausgegeben.

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS	Liste von Datenpunkten, die abgefragt werden sollen; Datenpunkte müssen den Dienst getdata unterstützen ("datatosend":["url1","url2",...,"urlx"])

Rückgabedaten (Feld "data"): für jeden abgefragten Datenpunkt

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
url	obligatorisch	STRING	Datenpunkt, der abgefragt wurde
code	obligatorisch	INT	Diagnosecode der Abfrage
data	obligatorisch	STRING	Wert des Datenpunkts

Dienst: getelementinfo

13342

Name: getelementinfo

Beschreibung: Der Dienst liest die Eigenschaften eines Elements des IoT-Baums.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `device`

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
adr	obligatorisch	STRING		URL des Elements, dessen Eigenschaften gelesen werden sollen

Rückgabedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
identifier	obligatorisch	STRING		Bezeichner des Elements
type	obligatorisch	STRING		Typ des Elements
format	optional	JSON-Objekt	leer	Format der Daten oder des Serviceinhalts
uid	optional	STRING	leer	
profiles	optional	JSON-Array	leer	
hash	optional	STRING	--	

Dienst: getidentity

52381

Name: getidentity
Beschreibung: Der Dienst liest die Geräteinformationen des AL1351 und gibt sie aus.
Anfragedaten (Feld "data"): keine
Rückgabedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung	
iot		device	Gerätebeschreibung als JSON-Objekt	
iot.name	obligatorisch	STRING		
iot.uid	optional	STRING		
iot.version	obligatorisch	STRING		
iot.catalogue	optional	ARRAY OF OBJECTS		
iot.deviceclass	optional	ARRAY OF STRING		
iot.serverlist	optional	ARRAY OF OBJECTS		
device	optional		AL1351	
device.serialnumber	optional		Seriennummer	
device.hwrevision	optional		Hardwarestand	
device.swrevision	optional		Softwarestand	
device.custom	optional			
security	optional		Sicherheitsoptionen	
security.securitymode	optional	ENUM	zeigt, ob Sicherheitsmodus aktiviert ist	
security.authscheme	optional	ENUM	zeigt aktives Authentifizierungsschema	
security.ispasswordset	optional	BOOL	zeigt, ob ein Passwort gesetzt wurde	
security.activeconnection	optional	ENUM	zeigt aktuell genutzte Kommunikationsschnittstelle	
			▪ tcp_if	unverschlüsselte http-Verbindung an IoT-Schnittstelle, Port 80
			▪ tls_if	verschlüsselte https-Verbindung an IoT-Schnittstelle, Port 443
			▪ fb_if	unverschlüsselte http-Verbindung an Feldbus-Schnittstelle, Port 80

Dienst: getsubscriberlist

60239

Name: getsubscriberlist
Beschreibung: Der Dienst liefert eine Liste mit allen aktiven Abonnements.
Anfragedaten (Feld "data"): keine
Rückgabedaten (Feld "data"): Array mit jeweils folgenden Daten

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
adr	obligatorisch	STRING	Datenquelle
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS	Liste mit URLs der abonnierten Datenpunkten
cid	obligatorisch	NUMBER	ID des Abonnements
callbackurl	obligatorisch	STRING	Adresse, an die IoT-Core Eireignisbenachrichtigungen senden soll
duration	obligatorisch	STRING	Speicherdauer des Werts

Beispiel:

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/getsubscriberlist"
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{
"cid":4711,
"data":[
{
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"datatosend":["/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin"],
"cid":1,
"callbackurl":"http://192.168.0.45:80/temp",
"duration":"lifetime"},
{
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"datatosend":["/processdatamaster/temperature","/processdatamaster/voltage"],
"cid":2,
"callbackurl":"http://192.168.0.44:80/temp",
"duration":"lifetime"}
]
"code":200
}
```

Dienst: getsubscriptioninfo

60244

Name: getsubscriptioninfo
Beschreibung: Der Dienst liefert Informationen über ein existierendes Abonnement (subscribe).

Für die Abfrage müssen folgende Parameter des existierenden Abonnements genutzt werden:

- Wert des Identifiers cid (z. B. 4711)
- Nummer des Timers (z. B. timer[1])
- Name des callback-Topics (z. B. temp)

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING	Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachrichtigungen senden soll; komplette URL: http://ipaddress:port/path

Rückgabedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
subscription	obligatorisch	BOOL	Status des übergebenen Abonnement-Parameter
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS	Liste mit abonnierten Datenpunkten
cid	obligatorisch	NUMBER	ID der subscribe-Anfrage
callbackurl	obligatorisch	STRING	Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachrichtigungen senden soll; komplette URL: http://ipaddress:port/path

Beispiel:

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/getsubscriptioninfo",
"data":{
"callback":"http://192.168.0.44:80/temp"}
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{
"cid": 4711,
"data":{
"subscription": true,
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"],
"callbackurl":"http://192.168.0.44:80/temp",
"duration":"lifetime"},
"code":200
}
```

Dienst: gettree

60201

Name: gettree

Beschreibung: Der Dienst liest die Gerätebeschreibung des IO-Link Masters und gibt sie als JSON-Objekt aus. Die Ausgabe kann auf einen Teilbaum der Gerätebeschreibung begrenzt werden.

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
adr	optional	STRING	Wurzelelement des Teilbaums
level	optional	STRING	max. Ebene, bis zu der der Teilbaum ausgegeben wird ▪ keine Angabe: alle Ebenen werden angezeigt ▪ 0: keine Unterelemente anzeigen ("subs") ▪ 1: Unterelemente anzeigen ▪ 2: Unterelemente bis zur 2. Ebene anzeigen ▪ 3: Unterelemente bis zur 3. Ebene anzeigen ... ▪ 20: Unterelemente bis zur 20. Ebene anzeigens

Rückgabedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
identifier	obligatorisch	STRING	Bezeichner des Wurzelelements
type	obligatorisch	STRING	Typ des Elements
format	optional	JSON-Objekt	Format des Dateninhalts
uid	optional	STRING	
profiles	optional	JSON-Array	
subs	obligatorisch	JSON-Array	Unterelemente
hash	optional	STRING	

Beispiele:

- die komplette Gerätebeschreibung ausgeben

```
{
"code":"request",
"cid":4,
"adr":"/gettree"
}
```

- den Teilbaum counter[2] der Gerätebeschreibung bis zur 2. Ebene ausgeben

```
{
"code":"request",
"cid":4,
"adr":"/gettree"
"data":{
"adr":"counter[2]",
"level":2}
}
```

Dienst: install

35379

Name: install

Beschreibung: Der Dienst installiert die in einem Speicherbereich des Geräts gespeicherte Firmware.

Anwendbar auf: container

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: iolreadacyclic

12222

Name: iolreadacyclic

Beschreibung: Der Dienst liest azyklisch den Parameterwert eines IO-Link Devices. Der Zugriff erfolgt über IO-Link Index und Subindex.

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
index	obligatorisch	NUMBER	IO-Link Index des Parameters
subindex	obligatorisch	NUMBER	IO-Link Subindex des Parameters

Rückgabedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
value	obligatorisch	STRING	Parameterwert; Wert im Hexadezimalformat

Dienst: iolwriteacyclic

11035

Name: iolwriteacyclic

Beschreibung: Der Dienst schreibt azyklisch den Parameterwert eines IO-Link Devices. Der Zugriff erfolgt über IO-Link Index und Subindex.

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
index	obligatorisch	NUMBER	IO-Link Index des Parameters
subindex	obligatorisch	NUMBER	IO-Link Subindex des Parameters
value	obligatorisch	STRING	Neuer Wert des Parameters; Wert im Hexadezimalformat

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Dienst: querytree

60205

Name: querytree

Beschreibung: Der Dienst durchsucht einen Gerätebaum nach den Kriterien profile, type und name und gibt eine Liste aus mit den URLs der gefundenen Elemente. Mindestens eines der Suchkriterien muss angegeben werden. Der Dienst ist nur auf dem Wurzelknoten des Geräts ausführbar.

Anfrage (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
profile	optional	STRING	Profil des gesuchten Elements
type	optional	STRING	Typ des gesuchten Elements
name	optional	STRING	Name des gesuchten Elements

Rückgabe (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
urlList	obligatorisch	ARRAY	Array mit URLs der gefundenen Elements; URLs sind durch Kommas getrennt

Dienst: reboot

10986

Name: reboot

Beschreibung: Der Dienst startet das Gerät neu.

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data): keine

Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4,
"adr":"firmware/reboot"
}
```

Dienst: reset

60234

Name: reset

Beschreibung: Der Dienst setzt eine Verbindung zurück in den Initialisierungszustand.

Anfragedaten (Feld "data"): keine

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/connections/mqttConnection/MQTTSetup/mqttCmdChannel/status/reset"
}
```

Dienst: setblock

12224

Name: setblock
Beschreibung: Der Dienst setzt die Werte mehrerer Datenpunkte einer Struktur gleichzeitig.
Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
datatoset	obligatorisch	ARRAY OF OBJECTS	Liste von Datenpunkten und deren neuen Werten; Datenpunkte müssen den Dienst setdata unterstützen
consistent	optional	BOOL	

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:
Request:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"iotsetup/network/setblock",
"data":{
"datatoset":{
"ipaddress":"192.168.0.6",
"subnetmask":"255.255.255.0",
"ipdefaultgateway":"192.168.0.250",
"dhcp":0}
}
}
```

Response:

```
{
"cid":4711,
"code":233
}
```

Dienst: setdata

7159

Name: setdata
Beschreibung: Der Dienst setzt den Wert eines Datenpunkts.
Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
newvalue	obligatorisch	STRING	Neuer Wert des Elements/Datenpunkts
duration	obligatorisch	STRING	Dauer der Speicherung des Werts ▪ lifetime: Wert wird mit IoT Core gespeichert; Wert beibt gültig auch nach Neutart des Geräts ▪ uptime: Wert wird bis zum nächsten Neustart des Geräts gespeichert

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:

```
{"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"devicetag/applicationtag/setdata",
"data":{
"newvalue":"ifm IO-Link master",
"duration":"lifetime"}
}
```

Dienst: signal

25406

Name: signal
Beschreibung: Der Dienst löst das Blinken der Status-LEDs des AL1351 aus.
Anfragedaten (Feld "data"): keine
Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"firmware/signal"
}
```

Dienst: start

60232

Name: start
Beschreibung: Der Dienst startet eine Verbindung.
Anfragedaten (Feld "data"): keine
Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/connections/mqttConnection/MQTTSetup/mqttCmdChannel/status/start"
}
```

Dienst: start_stream_set

36563

Name: start_stream_set
Beschreibung: Der Dienst startet die sequenzielle Übertragung mehrerer Datenfragmente.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ data
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
size	obligatorisch	STRING		Gesamtgröße der zu übertragenden Daten (Anzahl der Bytes)

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: stop

60233

Name: stop
Beschreibung: Der Dienst stoppt eine Verbindung.
Anfragedaten (Feld "data"): keine
Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/connections/mqttConnection/MQTTSetup/mqttCmdChannel/status/stop"
}
```

Dienst: stream_set

39175

Name: stream_set
Beschreibung: Der Dienst übertragt ein Datensegment.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ data
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
value	obligatorisch	BIN (BASE64)	*	Segment der Binardaten (BASE64-codiert)

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: subscribe

60208

Name: subscribe

Beschreibung: Der Dienst abonniert die Werte von Datenpunkten. Die zu abonnierenden Datenpunkte werden als Liste übergeben. Der IoT Core sendet Änderungen an die in callback definierte Datensenke.

CSV-formatierte Benachrichtigungen können nur mit dem TCP-Protokoll über einen aktivierten und konfigurierten MQTT-Kanals übertragen werden.

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING	Adresse, an die IoT-Core die Benachichtigungen senden soll; URL-Format: ▪ JSON: http://ipaddress:port/path ▪ JSON: ws:///path ▪ JSON: mqtt://ipadress:port/topic ▪ CSV: tcp://ipaddress:port/path
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS	Liste aus URLs von Datenelementen; Elemente müssen getdata unterstützen
codec	optional	STRING	Format der zurückgegebenen Daten ▪ json: JSON-formatiert ▪ csv: CSV mit Standard-Separator (,) ▪ csv0: CSV-formatiert mit Komma-Separator (,) ▪ csv1: CSV-formatiert mit Semikolon-Separator (;)
duration	obligatorisch	STRING	Dauer der Speicherung des Werts ▪ lifetime: Wert wird mit IoT Core gespeichert; Wert beibt gültig auch nach Neutart des Geräts ▪ uptime: Wert wird bis zum nächsten Neustart des Geräts gespeichert ▪ once: nur eine Benachrichtigung schicken, Benutzer muss Abonnement direkt wieder abmelden

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Benachrichtigung: JSON

```
{
"code":"event",
"cid":4711,
"adr":"",
"data":{
"eventno":"EventNo",
"srcurl":"SrcURL",
"payload":{
"eventurl":{"code":EventStatus,"data":EventData},
"datapointurl_1":{"code":DataStatus_1,"data":DataValue_1},
"datapointurl_2":{"code":DataStatus_2,"data":DataValue_2},
...}}
}
```

Benachrichtigung: CSV

```
SrcURL,EventNo,EventStatus,EventData,DataStatus_1,DataValue_1,DataStatus_2,DataVal
ue_2,...
```

- `SrcURL`: Quelle des Ereignisses (Datenpunkt, auf den subscribe-Kommando aufgeführt wurde)

- `EventNo`: Ereignisnummer
- `EventStatus`: Statuscode des Ereignisses
- `EventData`: Eventdaten
- `DataStatus_1`: Statuscode des 1. Elements in Liste datatosend
- `DataValue_1`: Wert des 1. Elements in Liste datatosend
- `DataStatus_2`: Statuscode des 2. Elements in Liste datatosend
- `DataValue_2`: Wert des 2. Elements in Liste datatosend
- ...

Dienst: unsubscribe

16567

Name: unsubscribe

Beschreibung: Der Dienst löscht ein bestehendes Abonnement. Das unsubscribe ist erfolgreich, wenn die cid und die Callback-Adresse registriert sind für ein aktives Abonnement (subscribe). Wird im callback der STRING "DELETE" übergeben, löscht der IO-Link Master alle aktiven Abonnements.

Anfragedaten (Feld "data"):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING	Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachichtigungen senden soll; kompletter URL: http://ipaddress:port/path

Rückgabedaten (Feld "data"): keine

Dienst: validation_useconnecteddevice

27933

Name: validation_connecteddevice

Beschreibung: Der Dienst prüft, ob Geräte-ID und Hersteller-ID des angeschlossenen IO-Link Devices mit den Datenpunkten `../validation_vendorid` und `../validation_deviceid` übereinstimmen.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `stucture`

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data): keine

15 Index

A

Allgemein 7
Allgemeine Funktionen 39
Änderungshistorie 6
Anhang 80
Auf den ifm-IoT-Core zugreifen 36
Ausgänge 82

B

Bedien- und Anzeigeelemente 18
Beispiel
- Abonnement ändern 61
- Abonnements prüfen 62
- Anfrage mit Authentifikation 47
- Benachrichtigungen abmelden 62
- Benachrichtigungen abonnieren 43, 60
- Benachrichtigungen im CSV-Format abonnieren 61
- Bezeichnung des IO-Link Master ändern 58
- Datenspeicher eines IO-Link Ports klonen 49
- Digitalen Ausgangswert schreiben (Betriebsart 51
- Digitalen Eingangswert lesen (Betriebsart 52
- DNS-Unterstützung nutzen 42
- Eigenschaften eines Elements lesen 39
- Firmware aktualisieren 57
- Gerätebeschreibung durchsuchen 41
- GET-Request 36
- IO-Link Prozesswert lesen (Betriebsart 50
- IO-Link Prozesswert schreiben (Betriebsart 51
- Mehrere Parameterwerte des IO-Link Master gleichzeitig lesen 41
- MQTT-Kommandokanal konfigurieren 67
- Parameterwert eines IO-Link Devices ändern 54
- Parameterwert eines IO-Link Devices lesen 53
- Passwort rücksetzen 47
- POST-Request 38
- Sicherheitsmodus aktivieren 46
- Teilbaum ausgeben 40
- Temperatur an MQTT-Broker veröffentlichen 68
- WebSockets nutzen 63

Benachrichtigung löschen 71
Benachrichtigungen abonnieren 59
Benachrichtigungen verwalten 70
Bestimmungsgemäße Verwendung 9
Betrieb 76

D

Dienst
- factoryreset 94
- getblobdata 95
- getdata 95
- getdatamulti 96
- getelementinfo 96
- getidentity 97
- getsubscriberlist 98
- getsubscriptioninfo 99
- gettree 100
- install 101
- iolreadacyclic 101
- iolwriteacyclic 101
- querytree 102
- reboot 102
- reset 102
- setblock 103
- setdata 104
- signal 104
- start 104
- start_stream_set 105
- stop 105
- stream_set 105
- subscribe 106
- unsubscribe 107
- validation_useconnecteddevice 107

Digitale Eingänge 12
DNS-Unterstützung 42

E

Eingänge 82
Eingänge / Ausgänge 81
Einsatzbereich 81
Elektrische Daten 81
Elektrischer Anschluss 14, 84
Elemente im Gerätebaum suchen 72
Erste Schritte 39

F

Firmware
- Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 32
- Gerät neu starten 32

Firmware aktualisieren 75, 77
Funktion 10

G

Gateway
- Anwendungskennung einstellen 58
- Firmware aktualisieren 56
- Gerät rücksetzen, neu starten und lokalisieren 55
- Geräteinformationen lesen 55
- Zustands- und Diagnoseinformationen lesen 56

Gerät anschließen 17
Gerät montieren 13
GET-Request 36

H

Hinweis
- Sicherheitsmodus 45
- Verbindungszustände 66

Hinweise 14, 24
Hinweise für Programmierer 35

I

ifm-IoT-Core 34, 85
Inbetriebnahme 21
Info
- Geräteinformationen zeigen 31

Internet of Things (IoT) 11
IO-Link 11
IO-Link Device tauschen 77
IO-Link Devices
- Auf Parameter zugreifen 53
- Geräteinformationen lesen und schreiben 54
- IO-Link Events anzeigen 55

IO-Link Devices für Class-A-Betrieb anschließen 16
IO-Link Master konfigurieren 73
IO-Link Ports 16

- Betriebsart Pin 4 (US) einstellen ... 48
- Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren ... 50
- Gerätevalidierung und Datenspeicherung konfigurieren ... 48
- Port-Events anzeigen ... 53
- Prozessdaten lesen / schreiben ... 50

IO-Link-Ports
- Betriebsart konfigurieren ... 29
- Datenübertragung zu LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER einstellen 28
- Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen ... 30
- Rückfallwerte konfigurieren ... 31

IO-Link-Versorgung ... 12

IoT
- IP-Einstellungen konfigurieren ... 25, 44
- Schnittstelle zu LR AGENT und LR SMARTOBSERVER konfigurieren ... 45
- Schnittstelle zum LR AGENT oder LR SMARTOBSERVER konfigurieren . 27
- Sicherheitsmodus konfigurieren ... 26, 45
- Zugriffsrechte konfigurieren ... 44

IoT Core
- Allgemeine Informationen ... 35

IoT-Core
- Diagnosecodes ... 38

IoT-Core-Visualizer nutzen ... 69
IoT-Ports ... 19
IoT-Ports verbinden ... 15
IT-Sicherheit ... 8

K

Kommunikation, Parametrierung, Auswertung ... 11

L

LED-Anzeigen ... 19
LR DEVICE ... 23

M

Mechanische Daten ... 83
Montage ... 13
MQTT-Kommandokanal konfigurieren ... 65
MQTT-Unterstützung ... 65

N

Neue Benachrichtigung erstellen ... 70
Notwendige Vorkenntnisse ... 7

O

Offline-Parametrierung ... 24
Optische Signalisierung ... 12

P

Parametrierung ... 11, 22
POST-Request ... 37
Profil
- blob ... 86
- deviceinfo ... 87
- devicetag ... 87
- iolinkdevice_full ... 88
- iolinkmaster ... 88
- mqttCmdChannel ... 89
- mqttCmdChannelSetup ... 89
- mqttConnection ... 89
- mqttSetup ... 90
- network ... 90
- parameter ... 91
- processdata ... 91
- runcontrol ... 91
- service ... 91
- software ... 91
- software/uploadedablesoftware ... 92
- timer ... 92

Prozessdaten lesen und schreiben ... 74

R

Rechtliche Hinweise ... 5
Reinigung ... 77

S

Schnittstellen ... 82
Sicherheitshinweise ... 7
Sicherheitsmodus ... 11
Sicherheitssymbole auf dem Gerät ... 7
Spannungsversorgung ... 20
Speicherdauer einstellen ... 43
Status-LEDs ... 19

T

Technische Daten ... 81

U

Überblick ... 18
Übersicht
- IoT-Dienste ... 94
- IoT-Profile ... 86
- IoT-Typen ... 93

Umgebungsbedingungen ... 83

V

Vorbemerkung ... 5
VPN-Verbindung ... 24

W

Wartung, Instandsetzung und Entsorgung ... 77
Web Socket nutzen ... 63
Web-based Management nutzen ... 76
Werkseinstellungen ... 78

Z

Zeichenerklärung ... 6
Zubehör ... 79
Zulassungen / Prüfungen ... 83
Zweck des Dokuments ... 5